



VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN VĂN BIÊN – LÊ TRỌNG HUYỀN – ĐÌNH ĐOÀN LONG (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THU HÀ – TƯỜNG DUY HẢI – NGUYỄN THANH HƯNG
TRẦN VĂN KIÊN – ĐƯỜNG KHÁNH LINH – NGUYỄN THỊ HẰNG NGÀ
VŨ CÔNG NGHĨA – VŨ TRỌNG RỸ – NGUYỄN THỊ THUẦN

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

9



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Khoa học tự nhiên – Lớp 9

(Theo Quyết định số 1551/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 6
và Quyết định số 2893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ tịch: NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN

Phó Chủ tịch: NGUYỄN ANH THUẤN

Ủy viên, Thư kí: ĐOÀN CẢNH GIANG

Các uỷ viên:

ĐÀO THỊ VIỆT ANH – TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN CHÍ CÔNG – LÊ TRUNG DŨNG – TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN VĂN HÀ – NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG – LÊ THỊ HỒNG LIÊN

LÊ HẢI MỸ NGÂN – NGUYỄN THỊ THUỶ QUỲNH

TRẦN THỊ SƠN – NGUYỄN TRỌNG THUỶ – LÊ MINH THỰC

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)

NGUYỄN VĂN BIÊN – LÊ TRỌNG HUYỀN – ĐINH ĐOÀN LONG (đồng Chủ biên)

NGUYỄN THU HÀ – TƯỞNG DUY HẢI – NGUYỄN THANH HƯNG

TRẦN VĂN KIÊN – ĐƯỜNG KHÁNH LINH – NGUYỄN THỊ HẰNG NGÀ

VŨ CÔNG NGHĨA – VŨ TRỌNG RỠ – NGUYỄN THỊ THUẦN

KHOA HỌC TỰ NHIÊN



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CỘNG ĐỒNG



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Cuốn sách *Khoa học tự nhiên 9* gồm có 14 chương. Mỗi chương được biên soạn theo các bài học. Trong mỗi bài học có các biểu tượng chỉ dẫn cụ thể như sau:



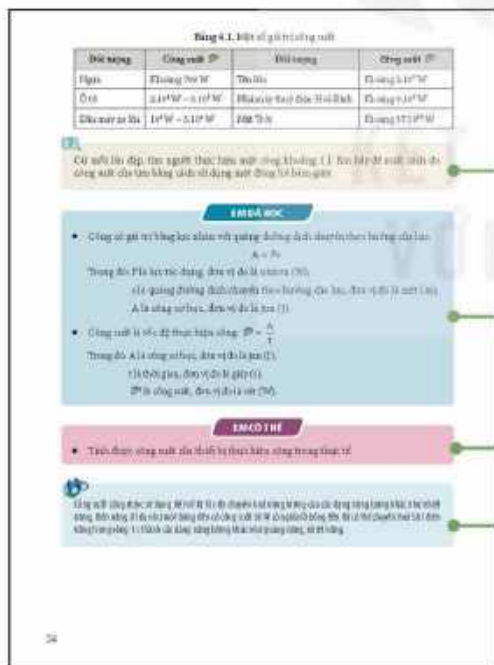
MỞ ĐẦU: Kết nối với các tri thức đã biết và các trải nghiệm của các em để tạo hứng thú và động lực tìm hiểu kiến thức mới.



HOẠT ĐỘNG: Tạo điều kiện để các em trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, phát hiện, hình thành và vận dụng kiến thức mới.



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Giúp các em hiểu rõ hơn vấn đề của bài học, nâng cao năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức đã được học.



EM ĐÃ HỌC: Kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học.

EM CÓ THỂ: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.



EM CÓ BIẾT: Mở rộng kiến thức, kết nối tri thức với cuộc sống.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở là cầu nối giữa các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học ở cấp Tiểu học với các môn Vật lí, Hoá học và Sinh học ở cấp Trung học phổ thông. Đây là môn học được xây dựng và phát triển trên nền tảng các khoa học vật lí, hoá học, sinh học và khoa học Trái Đất thông qua bốn chủ đề: Năng lượng và sự biến đổi, Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Trái Đất và bầu trời. Môn Khoa học tự nhiên còn tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục như giáo dục kĩ thuật, giáo dục sức khỏe, giáo dục bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khoa học tự nhiên còn là môn học đặc thù, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết với thực hành nên các bài học là một chuỗi các hoạt động học tập đa dạng, từ quan sát, tìm tòi, khám phá, đưa ra dự đoán khoa học, thực hiện phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán đến vận dụng kiến thức, kĩ năng vào việc giải quyết các câu hỏi, bài tập của môn học, cũng như các tình huống thực tế của cuộc sống.

Cuốn sách *Khoa học tự nhiên 9* sẽ giúp các em khám phá các tính chất cơ bản của thế giới tự nhiên thông qua những khái niệm, định luật và nguyên lí chung nhất về sự đa dạng; tính cấu trúc; tính hệ thống; sự vận động và biến đổi; sự tương tác. Sách được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học tập,...

Trong cuốn sách *Khoa học tự nhiên 9*, các hoạt động học tập mang tính khám phá xuất phát từ những trải nghiệm và tình huống thực tiễn sẽ giúp các em phát triển phẩm chất và năng lực, mở rộng tầm hiểu biết về thế giới tự nhiên, thoả mãn trí tò mò và sự ham hiểu biết của lứa tuổi thiếu niên.

Hi vọng rằng cuốn sách sẽ giúp các em có hứng thú và đạt kết quả tốt trong việc học tập môn Khoa học tự nhiên.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

MỤC LỤC	Trang
Hướng dẫn sử dụng sách	2
Lời nói đầu	3
Bài 1. Nhận biết một số dụng cụ, hoá chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học	6
Chương I. NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC	15
Bài 2. Động năng. Thế năng	15
Bài 3. Cơ năng	18
Bài 4. Công và công suất	21
Chương II. ÁNH SÁNG	25
Bài 5. Khúc xạ ánh sáng	25
Bài 6. Phản xạ toàn phần	30
Bài 7. Lăng kính	34
Bài 8. Thấu kính	40
Bài 9. Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ	47
Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính	50
Chương III. ĐIỆN	53
Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm	53
Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song	60
Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất điện	64
Chương IV. ĐIỆN TỬ	67
Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều	67
Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều	72
Chương V. NĂNG LƯỢNG VỚI CUỘC SỐNG	75
Bài 16. Vòng năng lượng trên Trái Đất. Năng lượng hoá thạch	75
Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo	80
Chương VI. KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI	87
Bài 18. Tính chất chung của kim loại	87
Bài 19. Dây hoạt động hoá học	92
Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim	95
Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại	100
Chương VII. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HỮU CƠ. HYDROCARBON VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU	103
Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ	103
Bài 23. Alkane	107
Bài 24. Alkene	111
Bài 25. Nguồn nhiên liệu	114

Chương VIII. ETHYLIC ALCOHOL VÀ ACETIC ACID	118
Bài 26. Ethylic alcohol	118
Bài 27. Acetic acid	123
Chương IX. LIPID. CARBOHYDRATE. PROTEIN. POLYMER	128
Bài 28. Lipid	128
Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose	131
Bài 30. Tinh bột và cellulose	135
Bài 31. Protein	138
Bài 32. Polymer	141
Chương X. KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT	146
Bài 33. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất	146
Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate	149
Bài 35. Khai thác nhiên liệu hoá thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu	153
Chương XI. DI TRUYỀN HỌC MENDEL. CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN	159
Bài 36. Khái quát về di truyền học	159
Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel	162
Bài 38. Nucleic acid và gene	166
Bài 39. Tái bản DNA và phiên mã tạo RNA	169
Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng	173
Bài 41. Đột biến gene	178
Chương XII. DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ	181
Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể	181
Bài 43. Nguyên phân và giảm phân	186
Bài 44. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính	191
Bài 45. Di truyền liên kết	194
Bài 46. Đột biến nhiễm sắc thể	197
Chương XIII. DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI VÀ ĐỜI SỐNG	201
Bài 47. Di truyền học với con người	201
Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống	207
Chương XIV. TIẾN HOÁ	211
Bài 49. Khái niệm tiến hoá và các hình thức chọn lọc	211
Bài 50. Cơ chế tiến hoá	214
Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất	219
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách	224
Bảng tra cứu phiên âm	227

NHẬN BIẾT MỘT SỐ DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT. THUYẾT TRÌNH MỘT VẤN ĐỀ KHOA HỌC

MỤC TIÊU

- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.
- Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo; làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.



Để kiểm chứng các dự đoán trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, cần tiến hành thí nghiệm. Làm thế nào lựa chọn được dụng cụ, hoá chất phù hợp để thực hiện thí nghiệm thành công và an toàn?

I – Giới thiệu một số dụng cụ và cách sử dụng

Các dụng cụ cơ bản trong môn Khoa học tự nhiên lớp 9 bao gồm các dụng cụ thí nghiệm quang học, điện từ và thí nghiệm tìm hiểu về chất và sự biến đổi chất.

1. Một số dụng cụ thí nghiệm quang học

a) Nguồn sáng

Để tạo ra chùm sáng hẹp được biểu diễn bằng tia sáng ta có thể sử dụng một đèn dây tóc được nối với nguồn điện 12 V và các tấm chắn sáng có một hoặc nhiều khe sáng (Hình 1.1a). Cũng có thể sử dụng nguồn laser trong phòng thí nghiệm (Hình 1.1b), mỗi tia sáng được điều khiển bằng một công tắc trên đèn.

Lưu ý: Không để tia laser chiếu vào mắt.



Hình 1.1 Nguồn sáng

b) Bản bán trụ và bảng chia độ

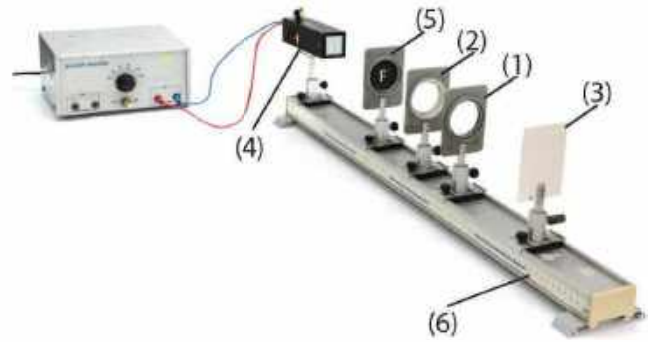
Bản bán trụ là một khối thủy tinh trong suốt. Bảng chia độ được sử dụng để đọc giá trị góc tới, góc khúc xạ và góc phản xạ khi nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần (Hình 1.2).



Hình 1.2 Bản bán trụ và bảng chia độ

c) Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính

Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính (Hình 1.3) bao gồm: thấu kính hội tụ (1), thấu kính phân kì (2), màn chắn (3) và vật sáng được tạo ra bằng cách chiếu sáng từ đèn (4) qua khe hình chữ F (5). Để dịch chuyển vật sáng, thấu kính và màn chắn một cách dễ dàng, người ta sử dụng giá quang học đồng trục (6).



Hình 1.3 Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính



Để tạo ra tia sáng, chùm sáng, có thể dùng đèn dây tóc và các tấm chắn sáng có khe hẹp. Em hãy đề xuất một cách làm khác.

2. Một số dụng cụ thí nghiệm điện tử

a) Điện kế

Điện kế (Hình 1.4) là dụng cụ dùng để phát hiện dòng điện cảm ứng. Khi dòng điện đi vào chốt G_0 (hoặc G_1) và đi ra từ chốt âm (-) thì kim điện kế lệch sang phải. Khi dòng điện đi vào chốt âm và đi ra từ chốt G_0 (hoặc G_1) thì kim điện kế lệch sang trái.



Hình 1.4 Điện kế



Quan sát điện kế, giải thích vì sao vạch 0 nằm giữa thang đo.

b) Đồng hồ đo điện đa năng

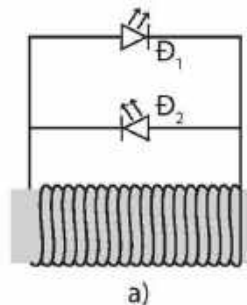
Đồng hồ đo điện đa năng (Hình 1.5) cho phép đo được các đại lượng khác nhau như cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở,... trong mạch điện một chiều cũng như mạch điện xoay chiều.



Hình 1.5 Đồng hồ đo điện đa năng

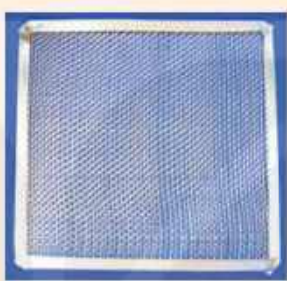
c) Cuộn dây dẫn có hai đèn LED

Sử dụng cuộn dây dẫn có hai đầu dây nối với hai đèn LED mắc song song, ngược cực theo sơ đồ Hình 1.6a để phát hiện dòng điện cảm ứng.



Hình 1.6 Sơ đồ mô tả cách mắc đèn LED với cuộn dây dẫn (a), cuộn dây dẫn kín có hai đèn LED (b)

3. Một số dụng cụ thí nghiệm tìm hiểu về chất và sự biến đổi chất

Dụng cụ	Chức năng	Dụng cụ	Chức năng
 Hình 1.7 Bát sứ	Trộn hoặc đun nóng chảy các chất rắn, cô đặc dung dịch. Thực hiện một số phản ứng tỏa nhiệt mạnh.	 Hình 1.8 Phễu	a) Phễu dùng để rót chất lỏng hoặc dùng để lọc. b) Phễu chiết dùng để tách chất theo phương pháp chiết.
 Hình 1.9 Bình cầu	Đựng chất lỏng, pha chế dung dịch, đun nóng, chưng cất.	 Hình 1.10 Lưới tản nhiệt	Dùng để phân tán nhiệt khi đốt.



1. Phễu, phễu chiết, bình cầu trong phòng thí nghiệm thường được làm bằng vật liệu gì? Cần lưu ý điều gì khi sử dụng chúng?
2. Khi cần đun nóng dung dịch trong cốc thủy tinh, tại sao cần phải dùng lưới tản nhiệt?

4. Một số dụng cụ dùng trong quan sát nhiễm sắc thể

Để quan sát nhiễm sắc thể (NST) cần sử dụng kính hiển vi và các tiêu bản cố định NST (Hình 1.11).

Khi quan sát tiêu bản ở độ phóng đại lớn (100x) cần sử dụng dầu soi kính hiển vi. Dùng dầu soi kính hiển vi giúp quan sát rõ các mẫu vật có kích thước rất nhỏ do đặc tính trong suốt, chỉ số khúc xạ cao.



Hình 1.11 Hộp có chứa các tiêu bản cố định NST

II – Một số hoá chất cơ bản trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông có các hoá chất cơ bản là: kim loại (Na, Fe, Cu,...), phi kim (S, I₂,...), oxide (CuO, CaO, MnO₂,...), acid (HCl, H₂SO₄,...), base (NaOH, NH₃,...), chất hữu cơ (C₂H₅OH, C₆H₁₂O₆,...), chất chỉ thị (giấy pH, phenolphthalein,...).

Các hoá chất cần được bảo quản trong chai hoặc lọ, có nắp đậy và được dán nhãn ghi thông tin về hoá chất. Những hoá chất dễ bị phân huỷ bởi ánh sáng như KMnO_4 , AgNO_3 ,... cần được đựng trong các lọ tối màu và để ở chỗ tối hoặc bọc kín bằng giấy màu đen phía ngoài lọ.



Sử dụng hoá chất và dụng cụ trong phòng thí nghiệm

Để xuất dụng cụ, hoá chất và thực hiện thí nghiệm chứng minh tính chất hoá học chung của acid hoặc base.



1. Khi thực hiện lấy hoá chất rắn, lỏng, cần lưu ý gì để các hoá chất đảm bảo được độ tinh khiết và bảo quản được lâu dài?
2. Tại sao cần phải đọc cẩn thận nhãn hoá chất trước khi sử dụng?
3. Tại sao không được tự ý nghiền, trộn các hoá chất?
4. Em cần lưu ý gì khi sử dụng các hoá chất dễ bay hơi; hoá chất độc hại; hoá chất nguy hiểm (H_2SO_4 đặc,...)?

III – Viết và trình bày báo cáo một vấn đề khoa học

Kết quả nghiên cứu khoa học được người nghiên cứu trình bày dưới dạng các báo cáo theo cách thức quy định chung để người đọc có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và sử dụng.

Thông thường bài báo cáo một vấn đề khoa học có cấu trúc như sau:

1. Tiêu đề: Cần chính xác và mô tả rõ ràng nội dung của báo cáo.
2. Tóm tắt: Một đoạn văn ngắn, tổng hợp nội dung chính của báo cáo, bao gồm mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận.
3. Giới thiệu: Mô tả vấn đề nghiên cứu và tầm quan trọng của vấn đề; mục tiêu của nghiên cứu.
4. Phương pháp: Mô tả quá trình thực hiện thí nghiệm hoặc quá trình thu thập dữ liệu; xử lý dữ liệu; liệt kê vật liệu, hoá chất và dụng cụ sử dụng.
5. Kết quả: Trình bày dữ liệu thu được một cách rõ ràng, sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bảng.
6. Thảo luận: Phân tích và giải thích ý nghĩa của kết quả; so sánh với các nghiên cứu khác (nếu có).
7. Kết luận: Tóm tắt những phát hiện chính và gợi ý cho những nghiên cứu sau này.
8. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả nguồn thông tin đã sử dụng.

Ví dụ về viết báo cáo một vấn đề khoa học:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ VỀ MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tóm tắt: Báo cáo này trình bày kết quả từ cuộc khảo sát thực tế về các bệnh đường tiêu hoá và vấn đề an toàn thực phẩm tại địa phương. Đối tượng khảo sát gồm 30 chủ hộ gia đình và cán bộ địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy tác động của các bệnh đường tiêu hoá và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ cộng đồng, qua đó hướng tới mục đích nâng cao ý thức và ngăn chặn các bệnh đường tiêu hoá.

I. Giới thiệu

Bệnh đường tiêu hoá và vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những vấn đề quan trọng liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt ở địa phương. Điều tra và nghiên cứu về các bệnh này sẽ cung cấp thông tin quan trọng để nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa bệnh tật đường tiêu hoá.

Mục tiêu của nghiên cứu này là:

- Điều tra được thực trạng các bệnh đường tiêu hoá hiện nay ở địa phương và tình trạng mất an toàn thực phẩm, nguyên nhân của các bệnh đường tiêu hoá.
- Trên cơ sở kết quả điều tra đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn thực phẩm ở địa phương.

II. Phương pháp

1. Phương pháp và công cụ khảo sát thực tế

Phương pháp: Điều tra bằng phiếu hỏi.

Phòng vấn trực tiếp một số đối tượng.

Công cụ: Bộ phiếu hỏi và đề cương phỏng vấn trực tiếp.

2. Đối tượng, địa bàn khảo sát

- Đối tượng: 30 chủ hộ gia đình và cán bộ địa phương (trưởng thôn/tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ).
- Địa bàn khảo sát: các thôn/tổ dân phố ... thuộc xã/phường ...

III. Kết quả

1. Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm

Trình bày kết quả xử lý phiếu hỏi các đối tượng thành các bảng, từ các bảng số liệu phân tích, rút ra kết luận về nhận thức của người dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm.

2. Thực trạng các bệnh đường tiêu hoá ở địa phương

Bảng số liệu kết quả xử lý các phiếu hỏi về các loại bệnh đường tiêu hoá và nguyên nhân gây bệnh. Từ bảng số liệu phân tích rút ra kết luận.

3. Thực trạng việc sử dụng các loại thực phẩm ở các gia đình

Tổng hợp các ý kiến qua phỏng vấn các đối tượng, phân tích, rút ra kết luận.

IV. Thảo luận

Đánh giá thực trạng nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm.

V. Kết luận

- Nhận thức về tác động quan trọng của các bệnh đường tiêu hoá và sự quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng còn nhiều hạn chế.
- Các biện pháp cần thực hiện để nâng cao nhận thức.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn A (2002), Về bệnh đường tiêu hoá và nguyên nhân..., Tạp chí Khoa học và đời sống, số .../2002, Tr. 5-7.
2. Trần Đình B (2022), Một số biện pháp phòng, chống bệnh đường tiêu hoá ở nhà trường..., Tạp chí giáo dục, số .../2022, Tr. 6-8.



1. Em hãy so sánh cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học theo cách thức quy định chung với các bài báo cáo thực hành hay báo cáo thí nghiệm, điều tra mà em đã thực hiện.
2. Lựa chọn một hoạt động nghiên cứu hoặc hoạt động thực hành và viết báo cáo cho hoạt động này.

IV – Bài thuyết trình một vấn đề khoa học

Bài thuyết trình thể hiện các nội dung cô đọng, trực quan của bài báo cáo một vấn đề khoa học.

1. Thuyết trình trên các phần mềm trình chiếu

Cấu trúc bài thuyết trình trên các phần mềm trình chiếu bám sát cấu trúc của bản báo cáo một vấn đề khoa học:

1. Trang tiêu đề: Tiêu đề của báo cáo và tên của tác giả.
2. Trang giới thiệu: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu; tầm quan trọng của vấn đề.
3. Trang mục tiêu nghiên cứu: Trình bày mục tiêu nghiên cứu cần có tính khả thi, rõ ràng và phản ánh tên đề tài cũng như bao quát nội dung nghiên cứu.
4. Trang phương pháp: Trình bày quá trình thực hiện thí nghiệm hoặc thu thập dữ liệu; xử lý dữ liệu; liệt kê vật liệu, hoá chất và dụng cụ.
5. Trang kết quả: Sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bảng để minh hoạ.
6. Trang thảo luận: Phân tích kết quả và so sánh (nếu có) với các nghiên cứu khác.
7. Trang kết luận: Tóm tắt những phát hiện chính.
8. Trang câu hỏi: Câu hỏi từ người tham dự và trả lời của người thuyết trình.

Lưu ý khi thuyết trình: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng; tập trung vào việc truyền đạt thông điệp chính và tương tác với người nghe.

Ví dụ bài thuyết trình một vấn đề khoa học trên phần mềm trình chiếu (Hình 1.12):



BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ VỀ MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tên tác giả - Tên trường

Trang 1

GIỚI THIỆU

Điều tra và nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin quan trọng để nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa bệnh tật đường tiêu hoá.

Trang 2

MỤC TIÊU KHẢO SÁT



Điều tra được thực trạng các bệnh đường tiêu hoá hiện nay ở địa phương và tình trạng mất an toàn thực phẩm, nguyên nhân của các bệnh đường tiêu hoá

Trang 3

PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp
Điều tra bằng phiếu hỏi.
Phỏng vấn trực tiếp một số đối tượng.

Công cụ
Bộ phiếu hỏi và đề cương phỏng vấn trực tiếp (xem phụ lục).

Đối tượng
Các chủ hộ gia đình và cán bộ địa phương



Trang 4

KẾT QUẢ

1 Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm

2 Thực trạng bệnh đường tiêu hóa ở địa phương

3 Thực trạng việc sử dụng các loại thực phẩm ở các gia đình

Trang 5

THẢO LUẬN

1. Phân tích kết quả thu được
Kết quả thu được cho thấy những điều sau: ...

2. So sánh với các nghiên cứu khác
Kết quả thu được tương đồng với nghiên cứu: ...
Kết quả thu được phát hiện mới: ...



Trang 6

KẾT LUẬN

1. Kết luận

- Đánh giá thực trạng nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm.
- Đánh giá về thực trạng các bệnh đường tiêu hoá ở địa phương và nguyên nhân liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm

2. Kiến nghị

Về các giải pháp thực hiện an toàn thực phẩm ở địa phương nhằm khắc phục các bệnh đường tiêu hoá.

Trang 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn A (2002), Về bệnh đường tiêu hoá và nguyên nhân..., Tạp chí Khoa học và đời sống, số .../2002.

[2] Trần Đình B (2022), Một số biện pháp phòng, chống bệnh đường tiêu hoá ở nhà trường..., Tạp chí Giáo dục, số .../2022.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Trang 8

Hình 1.12 Ví dụ các trang của bài thuyết trình một vấn đề khoa học trên phần mềm trình chiếu



1. Để thực hiện thuyết trình báo cáo kết quả nghiên cứu, thực hành, em hãy xây dựng bản trình chiếu trên phần mềm.
2. Trình bày báo cáo với các bạn trong lớp về một vấn đề khoa học mà em đã lựa chọn.

2. Báo cáo treo tường

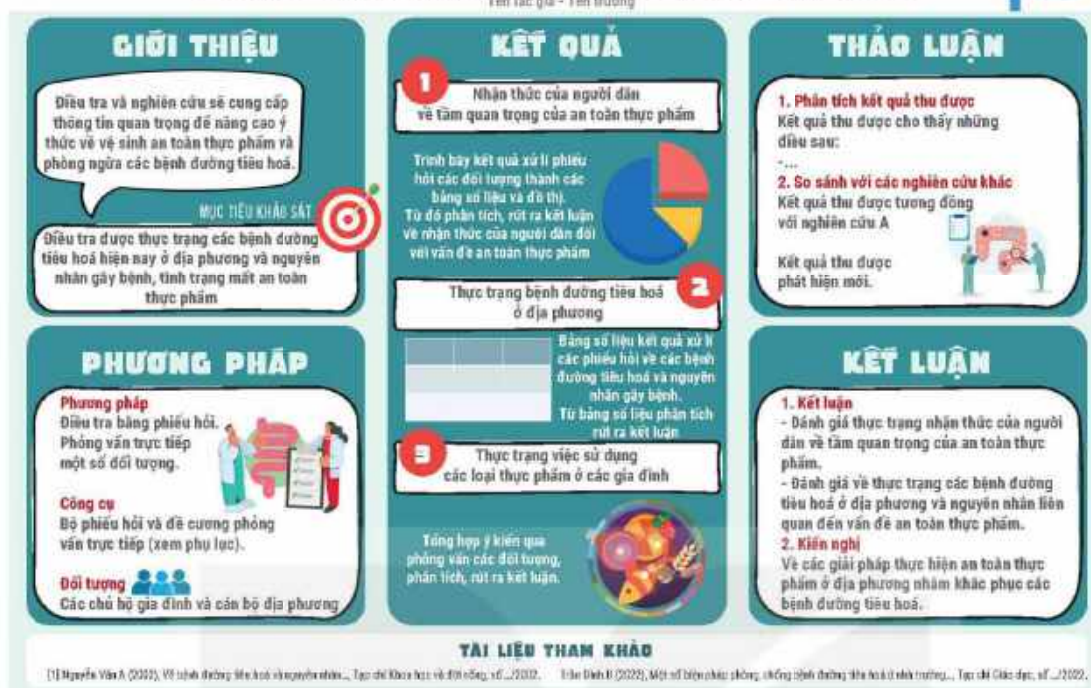
Báo cáo treo tường là một hình thức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và được xây dựng như sau:

1. Kích thước và định dạng: Kích thước tiêu chuẩn cho báo cáo treo tường là A0 hoặc A1. Chọn định dạng dọc hoặc ngang tùy thuộc vào nội dung và sở thích cá nhân.
2. Tiêu đề và thông tin tác giả: Tiêu đề rõ ràng và dễ đọc từ khoảng cách xa; tên tác giả của báo cáo nên nằm dưới tiêu đề.
3. Định dạng nội dung và thiết kế:
 - Chia báo cáo treo tường thành các phần/khu vực rõ ràng như: giới thiệu, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết luận. Sử dụng hình ảnh, biểu đồ và đồ thị để trình bày thông tin một cách trực quan.
 - Cân nhắc việc sử dụng màu sắc: Màu nền không nên quá rực rỡ và nên có sự đối lập giữa màu chữ và màu nền. Font chữ nên đơn giản và dễ đọc, kích thước chữ phù hợp.
4. Nội dung báo cáo treo tường:
 - Giới thiệu: Mô tả ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu và mục tiêu.
 - Phương pháp: Mô tả cách thức thu thập dữ liệu và tiếp cận vấn đề.
 - Kết quả: Trình bày dữ liệu thông qua hình ảnh, biểu đồ, đồ thị.
 - Thảo luận: Phân tích kết quả và so sánh với các nghiên cứu khác (nếu có).
 - Kết luận: Tóm tắt những phát hiện và đưa ra các gợi ý hoặc hướng nghiên cứu tiếp theo.
 - Tài liệu tham khảo: Liệt kê nguồn tham khảo đã sử dụng. Có thể sử dụng chữ nhỏ hơn ở phần này để tiết kiệm không gian.

Lưu ý khi trình bày: Dùng ít chữ và tập trung vào việc truyền đạt thông điệp chính thông qua hình ảnh và đồ thị; đảm bảo hình ảnh và văn bản rõ ràng, sắc nét (ví dụ như Hình 1.13); trưng bày báo cáo treo tường ở nơi dễ nhìn và tiếp cận được.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ VỀ MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tên tác giả - Tên trường



Hình 1.13 Ví dụ về báo cáo treo tường



Em hãy thiết kế một báo cáo treo tường để trình bày kết quả của một nghiên cứu khoa học hoặc một bài thực hành mà em đã thực hiện trong môn Khoa học tự nhiên.



Em hãy so sánh ưu, nhược điểm của hai cách thuyết trình báo cáo: sử dụng phần mềm trình chiếu và sử dụng báo cáo treo tường.

EM ĐÃ HỌC

- Tên một số dụng cụ thí nghiệm và chức năng sử dụng; các lưu ý khi sử dụng các dụng cụ và cách bảo quản chúng.
- Các hoá chất cơ bản trong phòng thí nghiệm; cách bảo quản và sử dụng chúng.
- Cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học: 1. Tiêu đề; 2. Tóm tắt; 3. Giới thiệu; 4. Phương pháp; 5. Kết quả; 6. Thảo luận; 7. Kết luận; 8. Tài liệu tham khảo.

EM CÓ THỂ

- Lựa chọn được các dụng cụ, hoá chất để thiết kế các thí nghiệm, thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên.
- Trình bày được kết quả nghiên cứu bằng bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị. Trình bày được báo cáo một vấn đề khoa học dựa trên phần mềm trình chiếu hoặc báo cáo treo tường.

Chương I

NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC

Bài 2

ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG

MỤC TIÊU

- Viết được biểu thức tính động năng của vật.
- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.



Khi chơi xích đu, động năng của người chơi thay đổi như thế nào trong khi chuyển động từ vị trí cao nhất A tới vị trí thấp nhất O?



I – Động năng

Một quả bóng bi-a chuyển động đến đập vào quả bóng bi-a khác làm cho chúng biến đổi chuyển động. Các phần tử khí chuyển động tạo thành gió có thể làm di chuyển thuyền buồm, làm quay tuabin của máy phát điện gió. Dòng nước chảy có thể làm quay các cọn nước. Năng lượng mà vật có được do chuyển động như trong các ví dụ trên gọi là **động năng**.

Trong ví dụ ở Hình 2.1, nếu búa có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì khi đập vào thanh thép sẽ làm thanh thép biến dạng càng nhiều, chứng tỏ động năng của búa càng lớn.

Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của nó.



Hình 2.1 Búa chuyển động đập vào thanh thép, làm biến dạng thanh thép



Quan sát Hình 2.2 và cho biết vật nào có động năng lớn nhất. Hãy lí giải câu trả lời của em.



a) Quả bóng đang bay tới rổ



b) Ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc



c) Máy bay đang chuyển động trên bầu trời

Hình 2.2 Một số vật có động năng

Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v thì động năng của vật là:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2$$

Trong đó: m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg.

v là tốc độ của vật, đơn vị đo là m/s.

W_d là động năng của vật, đơn vị đo là jun (J).



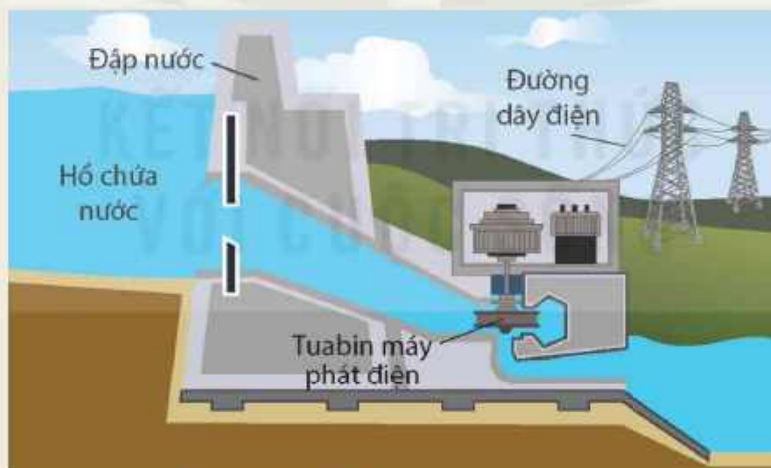
1. Động năng của một xe ô tô thay đổi như thế nào nếu tốc độ của xe tăng gấp đôi?
2. Tính động năng của quả bóng đá có khối lượng $m = 0,45$ kg, đang bay với tốc độ $v = 10$ m/s.
3. Trả lời câu hỏi ở phần mở bài.

II – Thế năng

Thế năng trọng trường (gọi tắt là thế năng) là năng lượng của một vật khi nó ở một độ cao nhất định so với mặt đất hoặc so với một vật được chọn làm gốc để tính độ cao.



Để dự trữ năng lượng, người ta xây dựng những đập nước ngăn các dòng chảy để tạo thành những hồ chứa nước. Lượng nước trong hồ chứa càng lớn thì năng lượng được tích trữ càng lớn. Hãy giải thích vì sao để khai thác được tối đa thế năng của nước trong hồ chứa, người ta thường bố trí sao cho vị trí đặt máy phát càng thấp so với mực nước hồ chứa (Hình 2.3).



Hình 2.3 Sơ đồ đập thủy điện

Độ lớn của thế năng trọng trường được tính bằng công thức:

$$W_t = Ph$$

Trong đó: P là trọng lượng của vật, đơn vị đo là niutơn (N).

h là độ cao của vật so với vị trí chọn làm gốc, đơn vị đo là mét (m).

W_t là thế năng trọng trường của vật, đơn vị đo là jun (J).

Giá trị của thế năng phụ thuộc vào gốc chọn để tính độ cao, hay còn gọi là gốc thế năng. Người ta thường chọn mặt đất làm gốc để tính độ cao.



1. So sánh thế năng trọng trường của hai vật ở cùng một độ cao so với gốc thế năng, biết khối lượng của vật thứ nhất gấp 3 lần khối lượng của vật thứ hai.
2. Một công nhân vác một bao xi măng có trọng lượng 500 N trên vai, đứng trên sân thượng toà nhà cao 20 m so với mặt đất. Độ cao của bao xi măng so với mặt sân thượng là 1,4 m. Tính thế năng trọng trường của bao xi măng trong hai trường hợp sau:
 - a) Chọn gốc thế năng tại mặt sân thượng toà nhà.
 - b) Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

EM ĐÃ HỌC

- Biểu thức tính động năng của vật: $W_d = \frac{1}{2}mv^2$
 Trong đó: m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg.
 v là tốc độ của vật, đơn vị đo là m/s.
 W_d là động năng của vật, đơn vị đo là jun (J).
- Biểu thức tính thế năng trọng trường của vật: $W_t = Ph$
 Trong đó: P là trọng lượng của vật, đơn vị đo là N.
 h là độ cao của vật so với vị trí chọn làm gốc thế năng, đơn vị đo là m.
 W_t là thế năng trọng trường của vật, đơn vị đo là jun (J).

EM CÓ THỂ

Tính được động năng, thế năng của các vật và giải thích được nguyên lí tích trữ năng lượng dưới dạng thế năng trọng trường trong nhà máy thủy điện.



Ngoài thế năng trọng trường, trong thực tiễn vật còn có thể dự trữ năng lượng dưới các dạng thế năng sau:

- Thế năng đàn hồi: xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi. Ví dụ một cây cung đang bị kéo căng có thế năng đàn hồi (Hình 2.4).
- Thế năng tĩnh điện: khi một điện tích đặt cạnh một điện tích khác, lực tương tác giữa các điện tích tạo ra thế năng của hệ điện tích.



Hình 2.4 Cây cung đang bị kéo căng tích trữ thế năng đàn hồi

MỤC TIÊU

- Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
- Vận dụng khái niệm cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.



Khi sử dụng búa máy để đóng cọc, đầu búa được nâng lên đến một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng.

Trong quá trình rơi, động năng và thế năng của đầu búa chuyển hoá qua lại lẫn nhau như thế nào?



I – Cơ năng

Trong trò chơi tung hứng (Hình 3.1), khi xét giai đoạn vật chuyển động lên trên, độ cao của vật tăng dần nên thế năng của vật tăng dần; đồng thời tốc độ của vật giảm dần nên động năng của vật giảm dần. Xét giai đoạn vật rơi xuống, thế năng của vật giảm dần, động năng của vật lại tăng dần. Động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau.

Tổng động năng và thế năng được gọi là **cơ năng** của vật:

$$W_c = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + Ph$$

Đơn vị của cơ năng là jun (J).



Hình 3.1 Người chơi tung hứng bóng



Lấy ví dụ về trường hợp vật vừa có động năng, vừa có thế năng. Mô tả sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật đó.



Một vật có khối lượng $m = 1,5 \text{ kg}$ được thả rơi từ độ cao $h = 4 \text{ m}$ so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất, tính tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất. Biết toàn bộ thế năng của vật chuyển hoá thành động năng của vật.

II – Sự chuyển hoá năng lượng

Nếu cơ năng của vật không chuyển hoá thành dạng năng lượng khác thì tổng động năng và thế năng của vật luôn không đổi, cơ năng của vật được bảo toàn.

Trong nhiều trường hợp, cơ năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác, khi đó cơ năng không được bảo toàn.

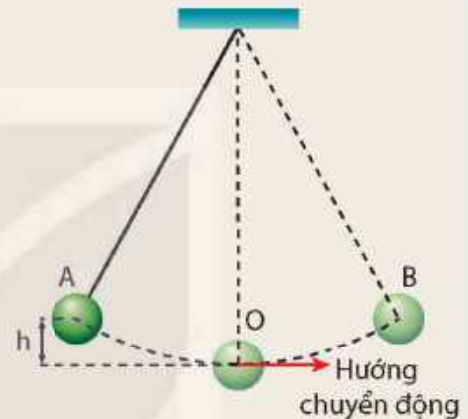


Thí nghiệm về sự chuyển hoá động năng – thế năng

Chuẩn bị: Con lắc đơn (gồm vật nặng, sợi dây không đàn) được treo vào giá thí nghiệm.

Tiến hành:

- Kéo vật nặng đến vị trí A ở độ cao h rồi thả nhẹ, vật nặng chuyển động đến vị trí thấp nhất O rồi tiếp tục đi lên, rồi dừng lại tại điểm B (Hình 3.2), sau đó chuyển động ngược lại.
- So sánh độ cao điểm B với độ cao điểm A.
- Quan sát vật nặng chuyển động qua lại điểm O sau một khoảng thời gian.



Hình 3.2 Thí nghiệm chuyển động của con lắc đơn

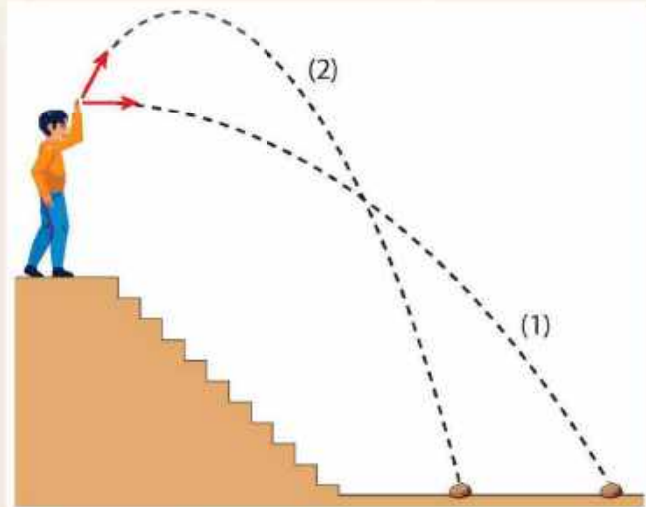
Trả lời các câu hỏi sau:

1. Có nhận xét gì về sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật nặng?
2. Vì sao sau một thời gian chuyển động, độ cao của vật nặng giảm dần?



Nếu bỏ qua lực cản của không khí, hãy mô tả sự chuyển hoá động năng và thế năng của các vật được ném với cùng tốc độ ban đầu (Hình 3.3) trong hai trường hợp:

- Ném theo phương ngang, vật chuyển động theo quỹ đạo (1).
- Ném theo hướng chếch lên trên, vật chuyển động theo quỹ đạo (2).



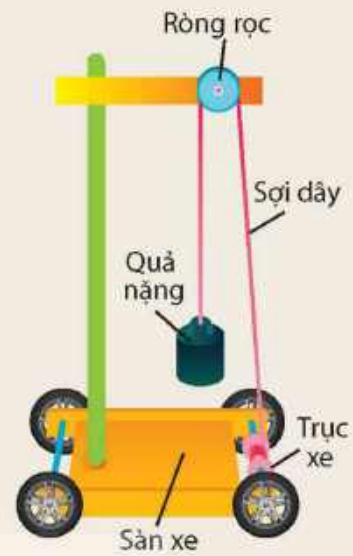
Hình 3.3 Vật được ném từ cùng độ cao với cùng tốc độ ban đầu theo các hướng khác nhau



Xe thể năng có cấu tạo được mô tả trong Hình 3.4. Quả nặng được nối với trục xe qua một ròng rọc cố định bởi một sợi dây mềm, không giãn. Sợi dây được quấn nhiều vòng quanh trục xe.

Khi thả quả nặng chuyển động từ trên xuống, sợi dây sẽ kéo trục bánh xe làm bánh xe lăn, xe sẽ chuyển động.

- Mô tả sự chuyển hoá năng lượng từ khi thả quả nặng đến khi quả nặng chạm sàn xe.
- Cho độ cao ban đầu của quả nặng so với sàn xe là 8 cm, khối lượng của quả nặng là $m_1 = 20$ g, khối lượng của xe là $m_2 = 50$ g. Tính tốc độ của xe ngay khi quả nặng chạm sàn xe, nếu coi toàn bộ thế năng của quả nặng chuyển hoá thành động năng.
- Trong thực tế, giá trị tốc độ thu được của xe khi quả nặng chạm sàn xe sẽ nhỏ hơn giá trị tính toán ở câu b. Hãy giải thích tại sao.



Hình 3.4 Xe thể năng

EM ĐÃ HỌC

- Động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau.
- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng:

$$W_c = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + Ph$$

Trong đó: W_c là cơ năng có đơn vị là jun (J).

EM CÓ THỂ

- Giải thích được vì sao để nhảy được xa, người ta cần chạy lấy đà đủ nhanh và bật cao tại vị trí giậm nhảy.



Cơ năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng do trong quá trình chuyển động vật chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản của môi trường. Khi cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng, cơ năng sẽ không còn bảo toàn nhưng năng lượng vẫn được bảo toàn.

Bài 4

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

MỤC TIÊU

- Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.
- Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
- Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản.



Trong đời sống, ta thường nói cần "tốn công" khi thực hiện các công việc như cấy lúa, xây nhà, ngồi đợi xe,... Công trong mỗi trường hợp đó được xác định như thế nào?

I – Công

Trong tự nhiên, khi các vật tương tác với nhau, năng lượng có thể được truyền từ vật này sang vật khác. Có hai hình thức truyền năng lượng phổ biến là: truyền nhiệt và thực hiện công. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu hình thức truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.

Một người đẩy một xe hàng chuyển động trên mặt sàn nằm ngang (Hình 4.1). Sau khi dịch chuyển một quãng đường s trên mặt sàn, xe hàng có tốc độ v , nghĩa là nó có một động năng nhất định. Động năng của xe hàng có được là do người đã thực hiện một công cơ học.

Công cơ học thường được gọi tắt là công, đó là số đo phần năng lượng được truyền từ vật này qua vật khác trong tương tác giữa các vật. Trong ví dụ ở Hình 4.1, xe hàng nhận năng lượng nên động năng của nó tăng.



Hình 4.1 Lực đẩy F làm xe hàng dịch chuyển một đoạn s theo hướng của lực

Công A của một lực F không đổi làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực được xác định bởi biểu thức:

$$A = Fs$$

Trong đó: F là lực tác dụng lên vật, đơn vị đo là niutơn (N);

s là quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, đơn vị đo là mét (m).

Khi lực $F = 1 \text{ N}$ và quãng đường $s = 1 \text{ m}$ thì công $A = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ Nm}$.

Đơn vị của công là jun, kí hiệu là J ($1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$).

Các bội của jun là kilôjun (kJ) và mêgajun (MJ):

$$1 \text{ kJ} = 10^3 \text{ J}$$

$$1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J}$$

Trong thực tế, người ta còn dùng các đơn vị công là BTU và calo (cal):

$$1 \text{ BTU} = 1055 \text{ J}$$

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

Bội của calo là kilôcalo (kcal): $1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal} = 4186 \text{ J}$.



Hãy mô tả quá trình thực hiện công trong các ví dụ ở Hình 4.2 thông qua việc xác định lực tác dụng lên vật và quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực.



a) Đưa vật nặng lên cao



b) Vận động viên ném lao



c) Học sinh đang ngồi học



d) Vận động viên đứng yên giữ tạ

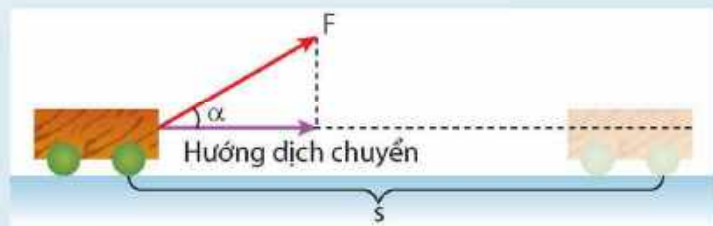
Hình 4.2 Ví dụ các trường hợp thực hiện công cơ học và không thực hiện công cơ học



Trong trường hợp vật dịch chuyển không theo phương của lực (Hình 4.3), công của lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s được tính theo công thức:

$$A = F s \cos \alpha$$

(với α là góc hợp bởi hướng của lực tác dụng và hướng dịch chuyển của vật).



Hình 4.3 Vật dịch chuyển không theo phương của lực

Nếu vật dịch chuyển theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0.



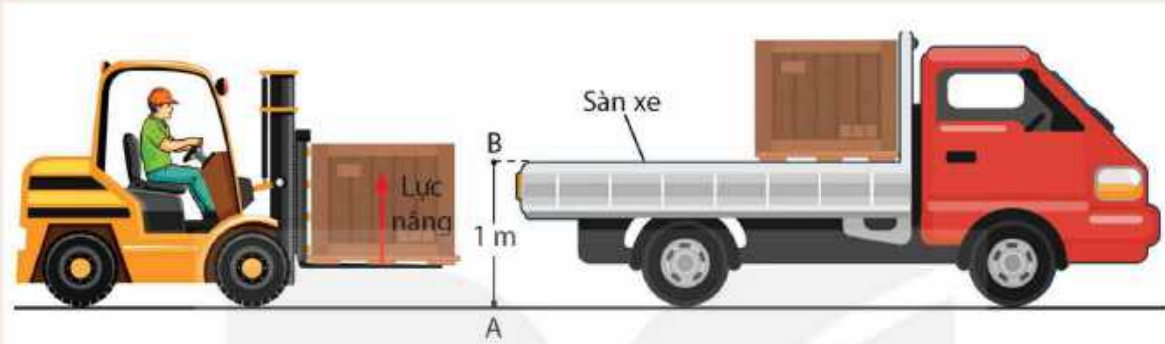
Một xe nâng tác dụng một lực hướng lên thẳng đứng, có độ lớn 700 N để nâng thùng hàng từ mặt đất lên độ cao 2 m. Tính công của lực nâng.

II – Công suất



Hai xe nâng hai thùng hàng từ mặt đất (điểm A) tới sàn xe có độ cao 1 m (điểm B). Xe thứ nhất nâng thùng hàng có trọng lượng 500 N hết thời gian 10 s (Hình 4.4). Xe thứ hai nâng thùng hàng có trọng lượng 700 N hết thời gian 15 s.

- Tính công mà mỗi xe đã thực hiện để nâng các thùng hàng.
- Xe nào thực hiện công nhanh hơn?



Hình 4.4 Nâng thùng hàng bằng xe nâng

Để đánh giá việc thực hiện công của người hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của công thực hiện được mà còn quan tâm đến việc công này được thực hiện nhanh hay chậm. Tốc độ thực hiện công nhanh hay chậm của người hay thiết bị sinh công được gọi là **công suất**.

Nếu trong thời gian t , công thực hiện là A thì công suất $\mathcal{P}$ được tính theo công thức:

$$\mathcal{P} = \frac{A}{t}$$

Trong đó: A là công thực hiện được, đơn vị đo là jun (J).

t là thời gian thực hiện công, đơn vị đo là giây (s).

Đơn vị của công suất là oát (W): $1 \text{ W} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}}$

Các bội của oát là kilôoát (kW), mêgaoát (MW) và gigaoát (GW):

$$1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$$

$$1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$$

$$1 \text{ GW} = 10^9 \text{ W}$$

Người ta còn dùng đơn vị khác của công suất:

- Mã lực (HP): $1 \text{ HP} = 746 \text{ W}$.
- Đơn vị công suất của các thiết bị sưởi ấm hoặc làm lạnh là BTU trên giờ (BTU/h):

$$1 \text{ BTU/h} = 0,293 \text{ W}$$

Bảng 4.1. Một số giá trị công suất

Đối tượng	Công suất $\mathcal{P}$	Đối tượng	Công suất $\mathcal{P}$
Ngựa	Khoảng 700 W	Tên lửa	Khoảng $2 \cdot 10^7$ W
Ô tô	$2 \cdot 10^4$ W – $3 \cdot 10^5$ W	Nhà máy thủy điện Hoà Bình	Khoảng $5 \cdot 10^9$ W
Dầu máy xe lửa	10^6 W – $3 \cdot 10^6$ W	Mặt Trời	Khoảng $37 \cdot 10^{25}$ W



Cứ mỗi lần đập, tim người thực hiện một công khoảng 1 J. Em hãy đề xuất cách đo công suất của tim bằng cách sử dụng một đồng hồ bấm giây.

EM ĐÃ HỌC

- Công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực:

$$A = Fs$$

Trong đó: F là lực tác dụng, đơn vị đo là niutơn (N);

s là quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, đơn vị đo là mét (m);

A là công cơ học, đơn vị đo là jun (J).

- Công suất là tốc độ thực hiện công: $\mathcal{P} = \frac{A}{t}$

Trong đó: A là công cơ học, đơn vị đo là jun (J);

t là thời gian, đơn vị đo là giây (s);

$\mathcal{P}$ là công suất, đơn vị đo là oát (W).

EM CÓ THỂ

- Tính được công suất của thiết bị thực hiện công trong thực tế.



Công suất cũng được sử dụng để mô tả tốc độ chuyển hoá năng lượng của các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, điện năng. Ví dụ như một bóng đèn có công suất 50 W có nghĩa là bóng đèn đó có thể chuyển hoá 50 J điện năng trong vòng 1 s thành các dạng năng lượng khác như quang năng, nhiệt năng.

Chương II

ÁNH SÁNG

Bài 5

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

MỤC TIÊU

- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
- Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường.
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.
- Vận dụng được biểu thức $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thức về sự khúc xạ ánh sáng để giải quyết một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.



Tại sao khi trong cốc không có nước thì ta không thể nhìn thấy đồng xu (hình a), còn nếu vẫn giữ nguyên vị trí đặt mắt và cốc nhưng rót nước vào cốc thì ta lại nhìn thấy đồng xu (hình b)?



a)



b)

I – Hiện tượng khúc xạ ánh sáng



Thí nghiệm 1: Tìm hiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Chuẩn bị:

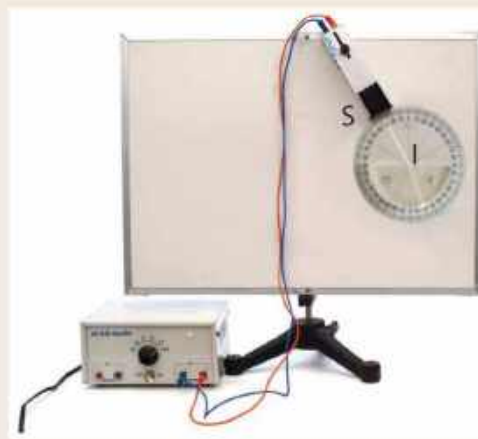
- Một bảng thí nghiệm có gắn tấm nhựa in vòng tròn chia độ;
- Một bản bán trụ bằng thủy tinh;
- Đèn 12 V – 21 W có khe cài bản chắn sáng;
- Nguồn điện (biến áp nguồn).

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 5.1.
- Chiếu một chùm sáng tới SI (điểm tới I là tâm của bản bán trụ).
- Quan sát đường đi của chùm sáng.

Trả lời câu hỏi sau:

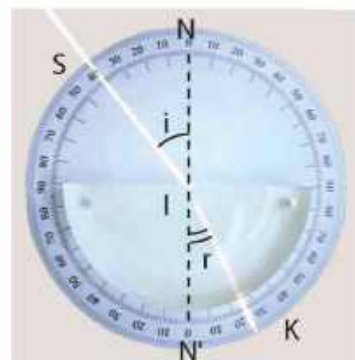
Chùm sáng truyền từ không khí vào thủy tinh bị gãy khúc (lệch khỏi phương truyền) tại đâu?



Hình 5.1 Bố trí thí nghiệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Trên Hình 5.2, quy ước gọi:

- I là điểm tới;
- SI là tia tới;
- IK là tia khúc xạ;
- NN' (vuông góc với mặt phân cách tại điểm tới) là pháp tuyến;
- $\widehat{SIN}$ là góc tới, kí hiệu là i ;
- $\widehat{KIN'}$ là góc khúc xạ, kí hiệu là r ;
- Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN' là mặt phẳng tới.



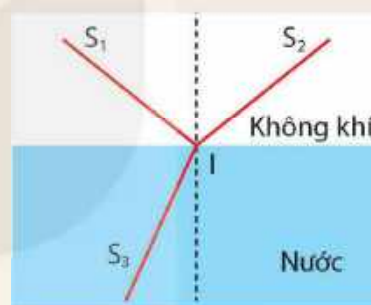
Hình 5.2 Đường truyền của chùm tia sáng

Tia sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng tia sáng bị gãy khúc cũng xảy ra tại mặt phân cách khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị gãy khúc (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu) tại mặt phân cách khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.



Một tia sáng truyền tới mặt nước tạo ra một tia phản xạ và một tia khúc xạ. Người vẽ đã quên ghi lại chiều truyền của các tia sáng này trong Hình 5.3. Hãy vẽ vào vở và bổ sung chiều mũi tên của các tia sáng trong hình.



Hình 5.3

II – Định luật khúc xạ ánh sáng



Thí nghiệm 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa góc khúc xạ và góc tới

Chuẩn bị:

Dụng cụ thí nghiệm như thí nghiệm 1.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 5.1.
- Chiếu tia sáng tới mặt phân cách tại điểm tới I (tâm của đường tròn chia độ) lần lượt với góc tới 0° , 20° , 40° , 60° , 80° .
- Đọc giá trị của góc khúc xạ tương ứng và hoàn thành vào vở theo mẫu tương tự Bảng 5.1.

Trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tia khúc xạ nằm ở phía nào của pháp tuyến so với tia tới?
2. So sánh độ lớn góc tới và góc khúc xạ.
3. Nhận xét tỉ số giữa $\sin$ góc tới i và $\sin$ góc khúc xạ r .

Bảng 5.1.

Góc tới i	Góc khúc xạ r	Tính tỉ số $\frac{\sin i}{\sin r}$
0°	0°	
20°	13°	?
40°	25°	?
60°	35°	?
80°	41°	?



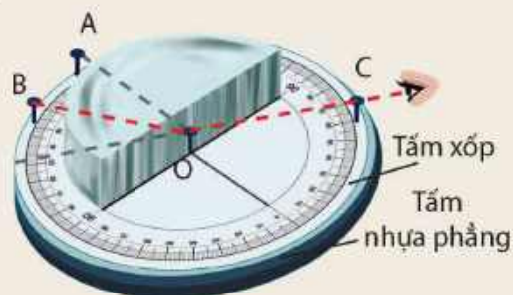
Thí nghiệm 3: Khảo sát phương của tia khúc xạ

Chuẩn bị:

- Bản bán trụ bằng thủy tinh trong suốt;
- Một tấm xốp mỏng có gắn bảng chia độ;
- Bốn chiếc đinh ghim giống nhau;
- Một tấm nhựa phẳng.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 5.4.
- Cắm các đinh ghim tại O và A để xác định pháp tuyến OA.
- Cắm đinh ghim ở B để xác định tia tới là BO.



Hình 5.4 Thí nghiệm tìm mặt phẳng chứa tia khúc xạ

- Lưu ý:** Để các đinh ghim ở O, A, B sao cho mũ đinh có chiều cao bằng $\frac{1}{2}$ bề dày bản bán trụ thủy tinh. Khi đó mặt phẳng tới đi qua ba đầu đinh ghim ở O, A, B song song với tấm xốp.
- Đặt mắt để nhìn vào mặt phẳng của bản bán trụ sao cho đầu mũ đinh ghim ở O che khuất ảnh đầu mũ đinh ghim ở B.
 - Cắm đinh ghim ở C trên đường truyền sáng từ O tới mắt sao cho đầu mũ đinh ghim ở C che khuất ảnh đầu đinh ghim ở B và O. Khi đó tia khúc xạ sẽ là tia OC.
 - Bỏ bản bán trụ thủy tinh ra, dùng tấm nhựa phẳng để kiểm tra các tia BO, OA, OC có đồng phẳng hay không?

Trả lời câu hỏi sau:

Kết quả thí nghiệm cho thấy tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào?

Từ các thí nghiệm trên và nhiều thí nghiệm khác, rút ra kết luận:

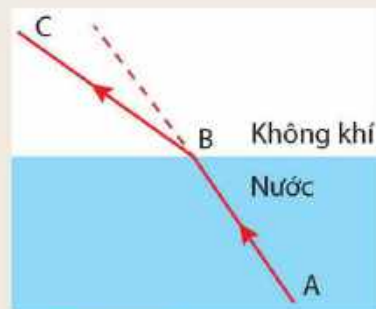
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới ($\sin i$) và sin của góc khúc xạ ($\sin r$) luôn không đổi:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{hằng số}$$

Kết luận trên là nội dung của định luật khúc xạ ánh sáng.

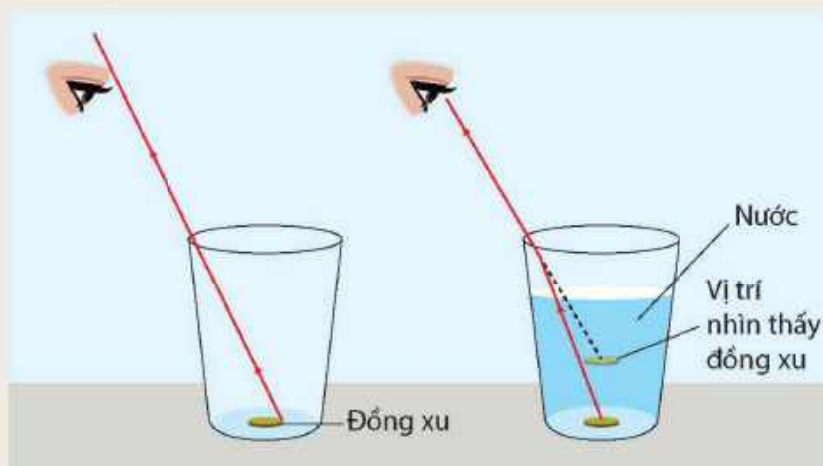


- Hình 5.5 mô tả hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ môi trường nước ra không khí. Chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh độ lớn của góc khúc xạ và góc tới.



Hình 5.5 Mô tả tia sáng truyền từ nước ra không khí

2. Quan sát đường truyền của tia sáng trong Hình 5.6, vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi ở phần mở bài.



Hình 5.6 Đường truyền của tia sáng xuất phát từ đồng xu

III – Chiết suất của môi trường

1. Chiết suất tỉ đối

Tỉ số không đổi $\frac{\sin i}{\sin r}$ trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n_{21} của môi trường 2 (môi trường chứa tia khúc xạ) đối với môi trường 1 (môi trường chứa tia tới):

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

- Nếu $n_{21} > 1$ thì $r < i$: Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn.
- Nếu $n_{21} < 1$ thì $r > i$: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn.

2. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

Nguyên nhân của hiện tượng khúc xạ là sự thay đổi tốc độ truyền ánh sáng. Người ta thiết lập được hệ thức về chiết suất tuyệt đối n của một môi trường như sau:

$$n = \frac{c}{v}$$

Trong đó, c là tốc độ ánh sáng trong chân không ($c = 3.10^8$ m/s);
 v là tốc độ ánh sáng trong môi trường.

Chiết suất của chân không là 1, chiết suất của không khí là 1,00029 (rất gần với chiết suất của chân không) nên thường được tính tròn là 1 nếu không cần độ chính xác cao.



1. Khi một tia sáng đi từ môi trường này sang môi trường khác, chiết suất tỉ đối của hai môi trường cho ta biết điều gì về đường đi của tia sáng đó?
2. Tính chiết suất của nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là $i = 60^\circ$ thì góc khúc xạ trong nước là $r = 40^\circ$.



Bảng 5.2. Chiết suất một số môi trường

Chất rắn (20 °C)	Chiết suất	Chất lỏng (20 °C)	Chiết suất
Kim cương	2,419	Nước	1,333
Thủy tinh crown	1,464 đến 1,532	Ethylic alcohol	1,361
Thủy tinh flint	1,603 đến 1,865	Chất khí (0 °C; 1 atm)	Chiết suất
Nước đá	1,309	Không khí	1,00029
Muối ăn (NaCl)	1,544	Khí carbon dioxide	1,00045

EM ĐÃ HỌC

- Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc (lệch khỏi phương truyền) tại mặt phân cách giữa hai môi trường, gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
- Định luật khúc xạ ánh sáng:
 - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
 - Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới ($\sin i$) và sin của góc khúc xạ ($\sin r$) luôn không đổi: $\frac{\sin i}{\sin r} = \text{hằng số} = n_{21}$.
- Chiết suất tỉ đối: $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$.
- Chiết suất tuyệt đối (còn gọi tắt là chiết suất) có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường: $n = \frac{c}{v}$.
 Trong đó: n là chiết suất;
 c là tốc độ ánh sáng trong chân không ($c = 3.10^8$ m/s);
 v là tốc độ ánh sáng trong môi trường.

EM CÓ THỂ

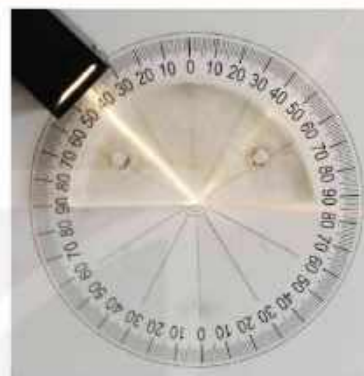
- Vẽ được đường đi của tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác khi biết góc tới và chiết suất của các môi trường.
- Tính được chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường trong suốt khi biết góc tới và góc khúc xạ.
- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn: một ống hút thẳng cắm nghiêng trong một cốc nước dường như bị gãy khúc tại mặt phân cách, nhìn thấy một vật nằm ở đáy bể nước gần hơn so với vị trí thực của nó,...

MỤC TIÊU

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn.
- Vận dụng kiến thức về phản xạ toàn phần để giải thích một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.



Xét sự truyền sáng từ bán trụ thủy tinh ra không khí, khi góc tới bằng 41° , ta quan sát được đồng thời tia phản xạ và tia khúc xạ với góc khúc xạ gần bằng 90° như hình bên. Theo em, khi góc tới tiếp tục tăng lên tới giá trị 60° thì tia sáng sẽ truyền như thế nào?



I – Sự truyền ánh sáng từ môi trường chiết suất lớn vào môi trường chiết suất nhỏ hơn



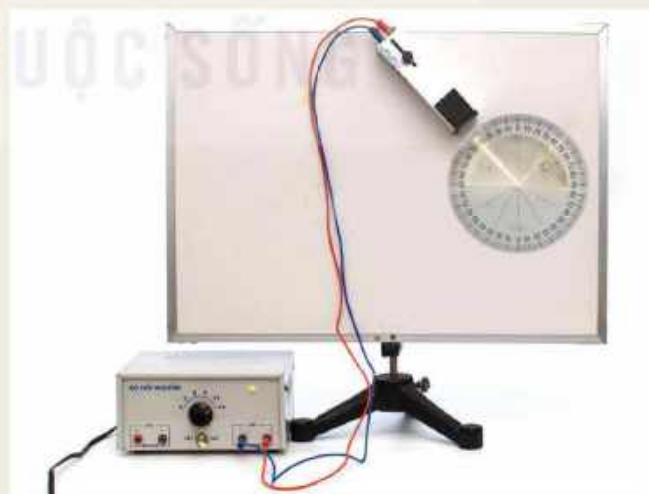
Thí nghiệm về phản xạ toàn phần

Chuẩn bị:

- Một bảng thí nghiệm có gắn tấm nhựa in vòng tròn chia độ;
- Một bán trụ bằng thủy tinh;
- Đèn 12 V – 21 W có khe cài bản chắn sáng;
- Nguồn điện (biến áp nguồn).

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 6.1.
- Chiếu chùm sáng hẹp truyền từ bán trụ ra không khí, tăng dần góc tới i và quan sát chùm sáng phản xạ và chùm sáng khúc xạ ra không khí.
- Quan sát và ghi chép vào vở theo mẫu Bảng 6.1 đặc điểm nhìn thấy của chùm sáng khúc xạ và phản xạ.



Hình 6.1 Bố trí thí nghiệm về phản xạ toàn phần

Bảng 6.1.

Góc tới	Tia khúc xạ	Tia phản xạ
i nhỏ	Độ sáng giảm dần khi tăng i	Độ sáng tăng dần khi tăng i
$i = i_{th}$	Bắt đầu không nhìn thấy	Rất sáng
i có giá trị lớn hơn i_{th}	Không còn nhìn thấy	Rất sáng

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới?
2. Khi nào sẽ xảy ra hiện tượng chỉ có tia phản xạ?

II – Hiện tượng phản xạ toàn phần

1. Định nghĩa

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

2. Góc tới hạn phản xạ toàn phần

- Khi có tia khúc xạ, ta có: $n_1 \sin i = n_2 \sin r$

$$\text{Suy ra: } \sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i$$

Nếu $n_1 > n_2$ thì: $\sin r > \sin i$, do đó: $r > i$. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn so với tia tới.

- Khi tăng góc tới i thì góc khúc xạ r cũng tăng ($r > i$). Khi r bằng 90° thì i đạt giá trị i_{th} gọi là góc tới hạn phản xạ toàn phần. Khi đó ta có:

$$n_1 \sin i_{th} = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin i_{th} = \frac{n_2}{n_1}$$

Khi $i \geq i_{th}$ thì không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần.



1. Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần trong trường hợp tia sáng chiếu từ bản bán trụ thủy tinh (chiết suất $n_1 = 1,5$) ra không khí (chiết suất $n_2 = 1$).
2. Sử dụng dụng cụ thí nghiệm ở Hình 6.1 xác định giá trị i_{th} , so sánh kết quả với câu 1 và rút ra nhận xét.

3. Điều kiện để có phản xạ toàn phần

- Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n_1 tới môi trường có chiết suất n_2 với: $n_1 > n_2$
- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới hạn: $i \geq i_{th}$



Chiếu một tia sáng từ nước tới mặt phân cách giữa nước và không khí. Biết chiết suất của nước và không khí lần lượt là $n_1 = \frac{4}{3}$, $n_2 = 1$.

- a) Tính góc khúc xạ trong trường hợp góc tới bằng 30° .
- b) Khi góc tới bằng 60° thì có tia khúc xạ không? Tại sao?

III – Một số ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần

1. Giải thích hiện tượng ảo ảnh

Khi đi trên đường nhựa vào ngày nắng nóng, ta có thể thấy ở phía xa trên mặt đường dường như có lớp nước phản xạ ánh sáng, nhưng khi đến gần thì chỉ thấy mặt đường khô ráo. Hiện tượng trên là một trong những hiện tượng ảo ảnh thường thấy (Hình 6.2).

Hiện tượng này được giải thích như sau:

Lớp không khí càng ở gần mặt đường nhựa có nhiệt độ càng cao, vì nhận được nhiệt toả ra từ mặt đường nóng. Nhiệt độ càng cao thì chiết suất lớp không khí càng nhỏ. Do đó, càng lên cao, chiết suất của không khí càng tăng. Ta tưởng tượng chia không khí trên mặt đường nhựa thành nhiều lớp mỏng, chiết suất của các lớp này tăng dần khi càng lên cao.

Xét một tia sáng đi xiên xuống từ một điểm A, từ lớp khí (1) xuống lớp khí (2), góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới (vì $n_2 < n_1$). Cứ như vậy, tia sáng bị gãy khúc liên tiếp như Hình 6.3 khi đi từ lớp khí trên xuống lớp khí dưới. Khi tia sáng xuống thấp tới lớp khí dưới có góc tới lớn hơn góc tới hạn i_{th} , tia sáng sẽ bị phản xạ toàn phần và hắt lên. Do đó, ta được một đường gấp khúc liên tiếp từ A tới mắt, giả sử ở điểm O. Khi bề dày các lớp không khí vô cùng nhỏ thì đường gãy khúc trên trở thành một đường cong đều đặn đi xuống từ A rồi đi lên tới mắt O. Tia sáng tới mắt dường như phát xuất từ điểm A', đối xứng với A qua mặt đường. Tập hợp rất nhiều tia sáng như vậy truyền đến mắt, khiến người quan sát thấy bóng mờ của vật thể phía trước thấp thoáng trên mặt đường, làm chúng ta có cảm giác như ở phía trước có lớp nước phản xạ ánh sáng.



Hình 6.2 Hiện tượng ảo ảnh trên đường nhựa



Hình 6.3 Đường đi của tia sáng qua các lớp không khí trên đường nhựa khi trời nắng

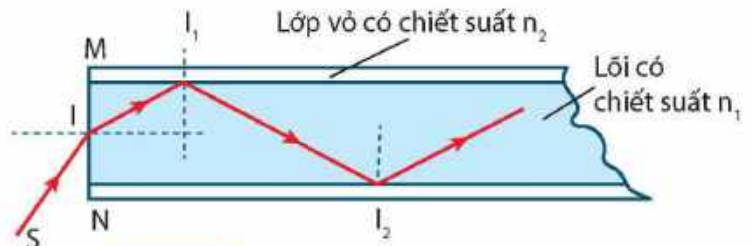


Giải thích vì sao chỉ quan sát được hiện tượng ảo ảnh ở khoảng cách rất xa, khi lại gần thì không nhìn thấy nữa.

2. Tìm hiểu hoạt động của cáp quang

Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần.

Sợi quang có lõi làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo trong suốt có chiết suất n_1 , được bao quanh bằng một lớp vỏ có chiết suất n_2 nhỏ hơn n_1 . Xét tia tới SI đến điểm I trên tiết



Hình 6.4 Đường truyền của chùm tia sáng trong sợi quang

diện MN của sợi quang. Tia này bị khúc xạ khi đi vào sợi quang. Tia khúc xạ tới mặt tiếp xúc giữa lõi và lớp vỏ tại I_1 dưới góc tới i lớn hơn góc tới hạn i_{th} và bị phản xạ toàn phần. Hiện tượng phản xạ như vậy được lặp lại nhiều lần liên tiếp tại các điểm $I_2, \dots$ (Hình 6.4).

Trong công nghệ thông tin, sợi quang được dùng để truyền dữ liệu.



Thực hiện yêu cầu sau:

1. Giải thích sự truyền ánh sáng trong sợi quang.
2. Nêu một số ứng dụng của sợi quang trong y học, công nghệ thông tin.

EM ĐÃ HỌC

- Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
- Điều kiện để có phản xạ toàn phần:
 - Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n_1 tới môi trường có chiết suất n_2 với: $n_1 > n_2$.
 - Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới hạn: $i \geq i_{th}$, với $\sin i_{th} = \frac{n_2}{n_1}$.

EM CÓ THỂ

- Xác định được góc tới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
- Giải thích được hiện tượng ảo ảnh trên sa mạc và nguyên tắc hoạt động của cáp quang sử dụng trong y học, công nghệ thông tin,...

MỤC TIÊU

- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.
- Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính.
- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính.
- Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính, nêu được khái niệm về ánh sáng màu.
- Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.
- Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.



Ánh sáng từ đèn sợi đốt sau khi đi qua lăng kính tạo thành một chùm sáng có màu từ đỏ đến tím như hình bên. Lăng kính có tác dụng gì trong hiện tượng này?



I – Cấu tạo của lăng kính

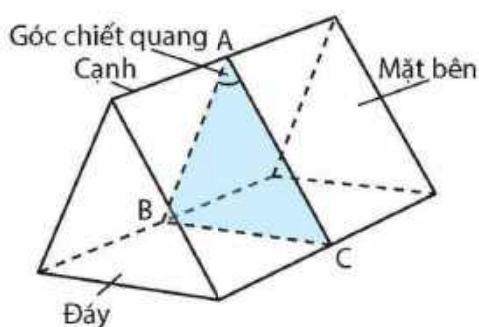
Lăng kính là một khối trong suốt, đồng chất, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song, thường có dạng lăng trụ hình tam giác (Hình 7.1).

Hai mặt phẳng giới hạn ở trên được gọi là *các mặt bên* của lăng kính, giao tuyến của hai mặt bên được gọi là *cạnh* của lăng kính. Mặt đối diện với cạnh là *đáy* của lăng kính.

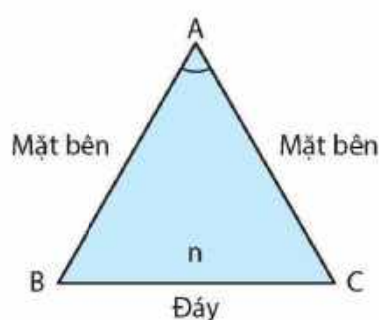
Góc A hợp bởi hai mặt bên của lăng kính được gọi là *góc chiết quang* hay *góc ở đỉnh* của lăng kính. Một mặt phẳng bất kì vuông góc với các cạnh được gọi là *mặt phẳng tiết diện chính* (Hình 7.3).



Hình 7.1 Lăng kính



Hình 7.2 Các phần tử của lăng kính



Hình 7.3 Mặt phẳng tiết diện chính

Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc chiết quang A ; chiết suất n của chất làm lăng kính.



Hãy chỉ ra góc chiết quang, mặt bên, cạnh và đáy của lăng kính có trong phòng thí nghiệm.

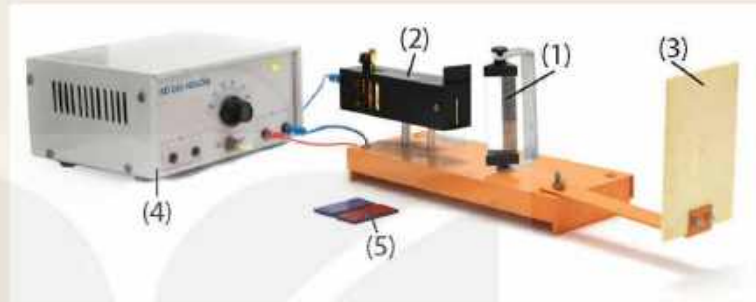
II – Hiện tượng tán sắc ánh sáng



Thí nghiệm 1: Tìm hiểu hiện tượng tán sắc ánh sáng

Chuẩn bị:

- Lăng kính gắn trên giá (1);
- Đèn chiếu ánh sáng trắng có khe hẹp (2);
- Màn hứng chùm sáng (3);
- Nguồn điện và dây nối (4);
- Tấm kính lọc sắc màu đỏ và tấm kính lọc sắc màu tím (5).



Hình 7.4 Bố trí thí nghiệm hiện tượng tán sắc ánh sáng

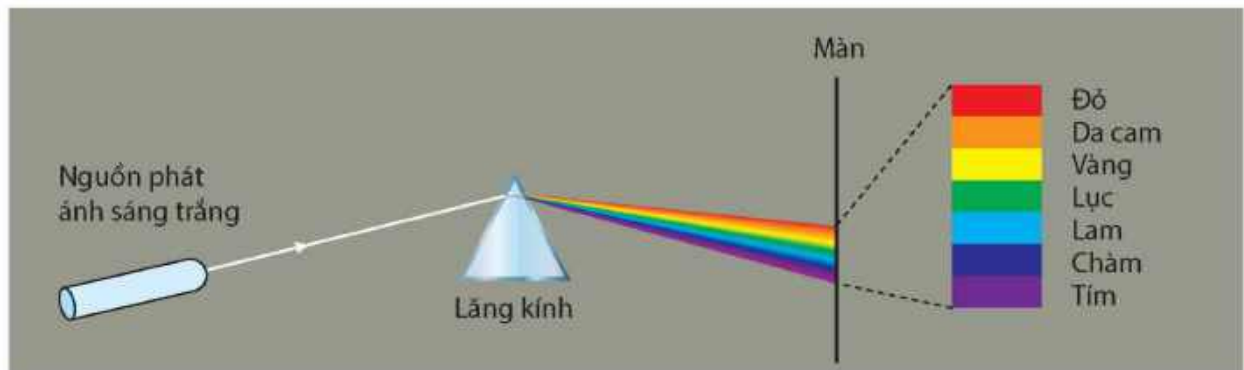
Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 7.4.
- Chiếu chùm ánh sáng trắng từ đèn vào mặt bên của lăng kính, dùng màn chắn dịch chuyển phía sau lăng kính để hứng vệt sáng trên màn.

Thực hiện các yêu cầu và trả lời câu hỏi sau:

1. Mô tả đường đi của tia sáng qua lăng kính mà em quan sát được.
2. Viết ra thứ tự các màu xuất hiện trên màn.
3. Những màu sắc khác nhau cho biết điều gì về thành phần của chùm ánh sáng chiếu tới?

Khi chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp đi qua lăng kính, ta sẽ thu được dải màu từ đỏ đến tím. Dải màu này là quang phổ của ánh sáng trắng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.



Hình 7.5 Mô tả hiện tượng tán sắc ánh sáng

Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua một lăng kính thì ta sẽ thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau nằm sát cạnh nhau, tạo thành một dải màu như cầu vồng. Dải này có các màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng màu có sẵn trong chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.



Thí nghiệm 2

Chuẩn bị:

Dụng cụ thí nghiệm như thí nghiệm 1.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 7.4.
- Chiếu ánh sáng trắng từ đèn vào mặt bên của lăng kính.
- Lần lượt dùng kính lọc sắc màu đỏ và màu tím chắn vào khe hẹp của nguồn sáng.
- Dùng màn chắn dịch chuyển phía sau lăng kính để hứng vệt sáng trên màn.

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

1. Khi chiếu ánh sáng qua tấm kính lọc sắc đến mặt bên lăng kính, ánh sáng có bị tách thành nhiều màu không?
2. So sánh góc lệch của tia sáng màu đỏ và màu tím.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.



Ở hoạt động khởi động, hãy giải thích sự tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính.

III – Sự truyền ánh sáng đơn sắc qua lăng kính

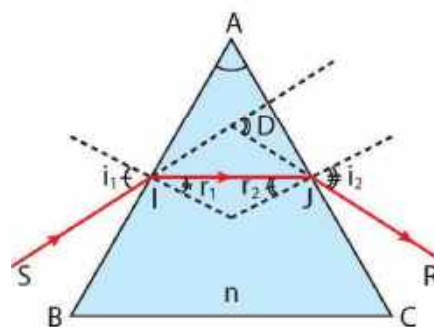
Xét lăng kính có chiết suất n đặt trong không khí. Để đơn giản, ta chỉ xét các tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính và là ánh sáng đơn sắc.

Chiếu tới mặt bên AB của lăng kính một tia sáng SI. Tia sáng này sẽ bị khúc xạ tại I với i_1 là góc tới, r_1 là góc khúc xạ. Khi tia sáng tới J với góc tới r_2 thì bị khúc xạ và ló ra ngoài lăng kính theo tia ló JR với góc khúc xạ i_2 .

Đường đi của tia sáng (SIJR) nằm trong mặt phẳng tiết diện chính ABC.

Góc D hợp bởi tia tới SI và tia ló JR được gọi là **góc lệch** của tia sáng khi đi qua lăng kính.

Khi tia sáng truyền từ không khí đến mặt bên của lăng kính thì tia ló ra khỏi lăng kính lệch về phía đáy so với tia tới.



Hình 7.6 Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

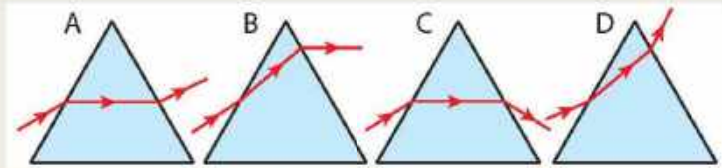


Quan sát Hình 7.6 và cho biết:

1. Khi ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, tại sao tia khúc xạ IJ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới SI?
2. Khi ánh sáng truyền từ lăng kính ra không khí, tại sao tia khúc xạ JR lệch xa pháp tuyến hơn so với tia tới IJ?
3. Dựa vào sự truyền sáng qua lăng kính, hãy giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng. Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau, chiết suất lớn nhất với tia tím, chiết suất nhỏ nhất với tia đỏ.



1. Hình vẽ nào trong Hình 7.7 chỉ đúng đường đi của tia sáng qua lăng kính khi lăng kính đặt trong không khí?



Hình 7.7

2. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất $n = 1,41$. Mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính tới mặt bên AB của lăng kính với góc tới $i_1 = 45^\circ$. Vẽ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.

IV – Màu sắc của vật



1. Nhớ lại kiến thức đã học, khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
2. Khi chúng ta thấy các vật màu xanh, đỏ, trắng thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật tới mắt ta?
3. Ban đêm, khi không có nguồn sáng, ta nhìn thấy các vật có màu gì?

Màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.

Dưới ánh sáng trắng, vật có màu là do nó phản xạ ánh sáng màu đó vào mắt ta và hấp thụ những màu còn lại.

Vật màu đen hấp thụ tất cả các ánh sáng màu và không có ánh sáng phản xạ. Ta nhận ra vật có màu đen vì nó được đặt bên cạnh những vật có màu sắc khác.

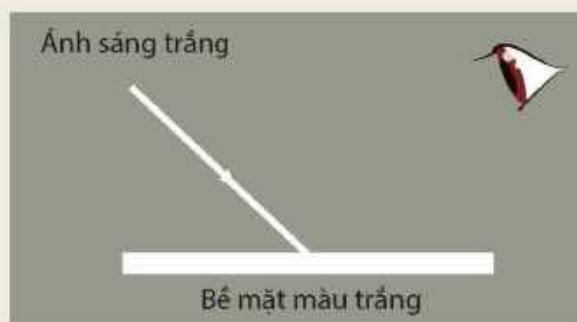
Sự nhìn thấy màu sắc của vật dưới ánh sáng trắng được minh họa ở Hình 7.8.



Hình 7.8 Minh họa sự nhìn thấy màu sắc của các bề mặt



1. Em hãy biểu diễn các tia sáng đến mắt đối với vật ta quan sát thấy màu trắng (Hình 7.9).



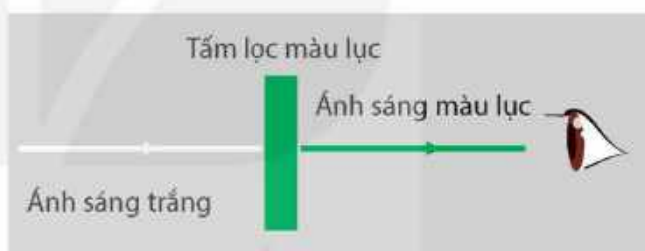
Hình 7.9

2. Quan sát bông hoa hướng dương (Hình 7.10), giải thích tại sao chúng ta nhìn thấy cánh hoa màu vàng, lá màu xanh và phần nhụy có màu nâu.



Hình 7.10 Bông hoa hướng dương

Trong thực tế, người ta còn có thể tạo ra ánh sáng đơn sắc bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu (tấm lọc màu có thể là tấm kính màu hoặc mảnh giấy bóng có màu). Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó nhưng hấp thụ mạnh ánh sáng có màu khác (Hình 7.11).



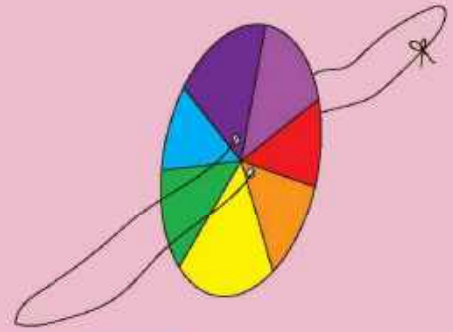
Hình 7.11 Minh họa ánh sáng truyền qua tấm lọc màu lục

EM ĐÃ HỌC

- Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa,...) thường có dạng lăng trụ tam giác.
- Lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng.
- Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua một lăng kính thì ta sẽ thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau nằm sát cạnh nhau, tạo thành một dải màu như cầu vồng. Dải này có các màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng màu có sẵn trong chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.
- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
- Vật màu đen hấp thụ tất cả các ánh sáng màu và không có ánh sáng phản xạ. Ta nhận ra vật có màu đen vì nó được đặt bên cạnh những vật có màu sắc khác.

EM CÓ THỂ

- Vẽ được đường truyền của tia sáng qua lăng kính.
- Giải thích được sự tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính.
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về màu sắc của vật trong thực tế.
- Chế tạo được dụng cụ đơn giản để trộn màu ánh sáng như Hình 7.12 để chứng tỏ rằng bảy màu kết hợp với nhau sẽ tạo thành ánh sáng trắng từ các vật liệu:
 - Bia cứng trắng.
 - Bút màu hoặc bút chì màu (đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).
 - Sợi dây.
 - Kéo.



Hình 7.12 Dụng cụ đơn giản để trộn màu ánh sáng



1. Chiết suất của môi trường

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng màu khác nhau thì khác nhau. Chiết suất có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ, tăng dần đối với ánh sáng da cam, vàng, ... và có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím.

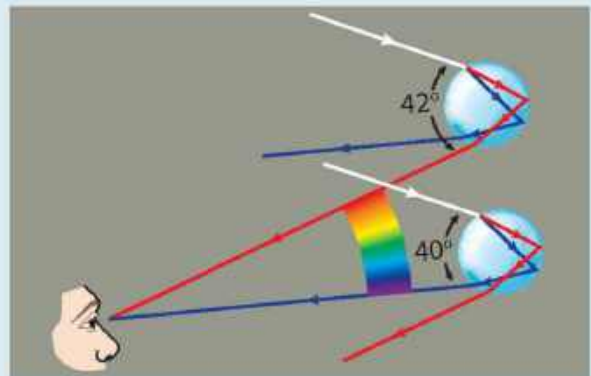
2. Cầu vồng

Mùa hè, sau cơn mưa, chúng ta có thể nhìn thấy một dải sáng hẹp hình cung tròn có nhiều màu, đó là hình ảnh cầu vồng (Hình 7.13a).

Sau khi trời mưa và có nắng, những giọt nước mưa li ti vẫn còn lẫn trong bầu khí quyển. Các tia sáng mặt trời trước khi truyền đến mắt ta đã truyền qua các giọt nước li ti này. Bên trong các giọt nước, các tia sáng mặt trời bị khúc xạ, phản xạ toàn phần và tán sắc, mỗi ánh sáng màu khác nhau sẽ tới mắt người quan sát với các góc khác nhau. Ánh sáng mỗi màu đều tạo với phương ánh sáng tới của Mặt Trời một góc không đổi, do đó mắt ta nhận được các chùm sáng màu này theo một hình vòng cung tạo ra cầu vồng. Khi người quan sát hướng về phía cầu vồng thì Mặt Trời ở phía sau lưng người quan sát, hướng nhìn từ mắt tạo góc từ 40° đến 42° so với phương ánh sáng tới của Mặt Trời (Hình 7.13b).



a)



b)

Hình 7.13 Hình ảnh cầu vồng (a) và minh họa đường truyền ánh sáng qua những giọt nước khi quan sát thấy cầu vồng (b)

MỤC TIÊU

- Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.
- Tiến hành thí nghiệm rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính).
- Giải thích được nguyên lý hoạt động của một số thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của các lăng kính nhỏ.
- Vẽ được ảnh qua thấu kính.
- Thực hiện thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.



Thấu kính có trong các dụng cụ quen thuộc như ống nhòm, kính lúp, kính hiển vi hay trong chính mắt của chúng ta. Ánh sáng truyền qua thấu kính có thể tạo thành ảnh của các vật như thế nào?



I – Cấu tạo thấu kính và phân loại

Thấu kính là một khối đồng chất trong suốt (thủy tinh, nhựa,...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng (Hình 8.1).

Dựa trên hình dạng ta có thể phân thành hai loại: thấu kính rìa mỏng (có phần rìa thấu kính mỏng hơn phần giữa) và thấu kính rìa dày (có phần rìa thấu kính dày hơn phần giữa) (Hình 8.2).

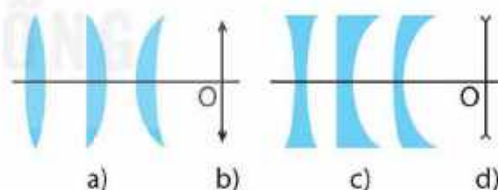
Trong không khí:

- Khi chiếu chùm sáng song song qua thấu kính rìa mỏng ta thu được chùm tia ló hội tụ. Do đó, thấu kính rìa mỏng là thấu kính hội tụ.
- Khi chiếu chùm sáng song song qua thấu kính rìa dày ta thu được chùm tia ló phân kì. Do đó, thấu kính rìa dày là thấu kính phân kì.

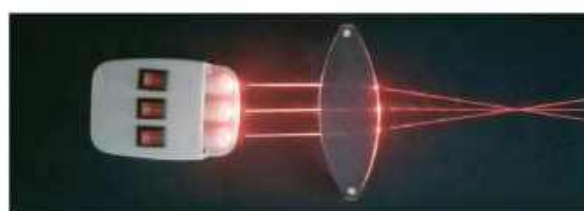
Hình 8.3 mô tả đường truyền của ba chùm sáng hẹp, song song qua thấu kính hội tụ (Hình 8.3a) và qua thấu kính phân kì (Hình 8.3b).



Hình 8.1 Một số loại thấu kính



Hình 8.2 Hình tiết diện thẳng của thấu kính rìa mỏng (a), thấu kính rìa dày (c); kí hiệu thấu kính rìa mỏng (b), thấu kính rìa dày (d)



a)

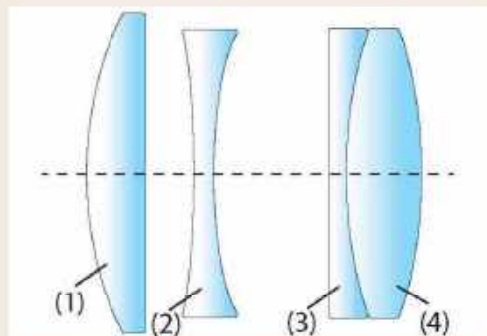


b)

Hình 8.3 Đường truyền của ba chùm sáng hẹp, song song qua thấu kính hội tụ (a) và qua thấu kính phân kì (b)



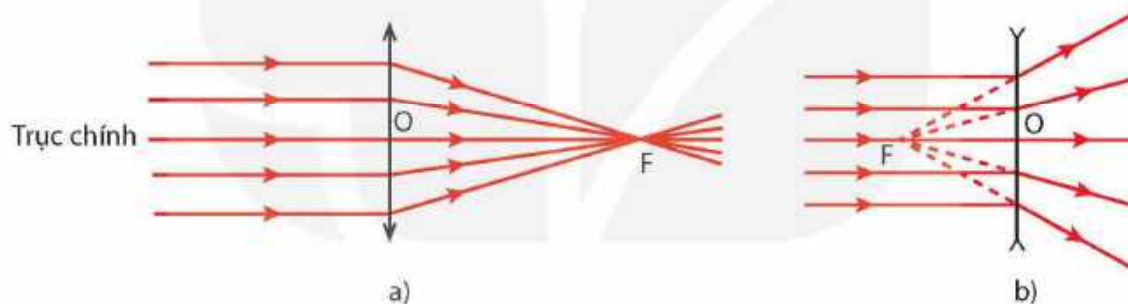
1. Quan sát để nhận ra độ dày, mỏng ở rìa so với phần giữa các thấu kính có trong phòng thí nghiệm, phân loại chúng thành thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì.
2. Ống kính máy ảnh có cấu tạo gồm nhiều thấu kính nhằm mục đích để thu được hình ảnh chất lượng rõ nét. Hình 8.4 mô tả hệ thống gồm các thấu kính ((1), (2), (3), (4)) trong ống kính của một máy ảnh. Hãy chỉ rõ đâu là thấu kính hội tụ và đâu là thấu kính phân kì trong hệ thống này.



Hình 8.4 Sơ đồ mô tả hệ thống thấu kính trong ống kính của máy ảnh

II – Trục chính, quang tâm, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính

Quan sát sự truyền của chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì trong thí nghiệm Hình 8.3, ta biểu diễn được đường truyền của tia sáng như Hình 8.5.



Hình 8.5 Hình vẽ đường truyền tia sáng qua thấu kính hội tụ (a) và thấu kính phân kì (b)

Trong Hình 8.5:

- **Quang tâm:** Có một điểm O của thấu kính mà mọi tia sáng tới O đều truyền thẳng qua thấu kính. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.
- **Trục chính:** Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với tiết diện thẳng của thấu kính gọi là trục chính của thấu kính.
- **Tiêu điểm chính:** Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính hội tụ); hoặc đường kéo dài của chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính phân kì). Điểm F gọi là tiêu điểm chính của thấu kính.
- **Tiêu cự:** Khoảng cách từ quang tâm O đến tiêu điểm chính F của thấu kính, $OF = f$ gọi là tiêu cự của thấu kính.



Hãy chỉ ra đâu là trục chính, quang tâm, tiêu điểm chính của các thấu kính trong Hình 8.3.

III – Đường truyền của tia sáng qua thấu kính

1. Thí nghiệm



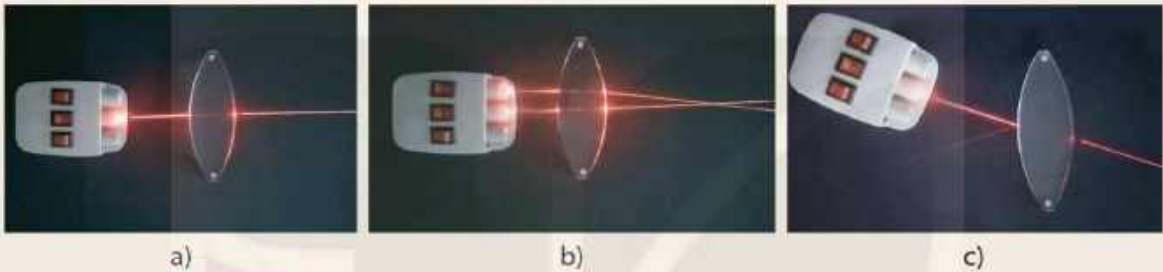
Thí nghiệm quan sát đường truyền ánh sáng qua thấu kính

Chuẩn bị:

- Nguồn sáng;
- Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 8.6 với thấu kính hội tụ.
- Lần lượt chiếu tia sáng song song với trục chính tới thấu kính; tia sáng qua quang tâm O của thấu kính.
- Quan sát tia ló trong mỗi trường hợp (Hình 8.6a, b, c) và rút ra nhận xét.



Hình 8.6 Mô tả thí nghiệm sự truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ

- Lặp lại thí nghiệm trên với thấu kính phân kì.

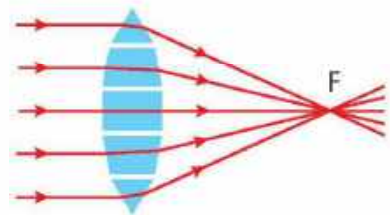
Thực hiện yêu cầu và trả lời câu hỏi sau:

1. Biểu diễn đường đi của tia sáng qua thấu kính bằng hình vẽ.
2. Đường đi của các tia sáng tới quang tâm và tia sáng song song với trục chính của thấu kính có đặc điểm gì?

2. Giải thích sự truyền ánh sáng qua thấu kính

a) Sự truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ

Để giải thích đường truyền của tia sáng qua thấu kính, ta có thể hình dung thấu kính được tạo thành bởi các lăng kính nhỏ ghép liền nhau, ở giữa là một khối trong suốt có hai mặt song song. Các lăng kính có đáy hướng về trục chính (Hình 8.7). Do các tia sáng qua lăng kính bị lệch về đáy, còn tia sáng chính giữa vuông góc với hai mặt của khối trong suốt nên truyền thẳng, vì vậy chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ trở thành chùm sáng hội tụ.



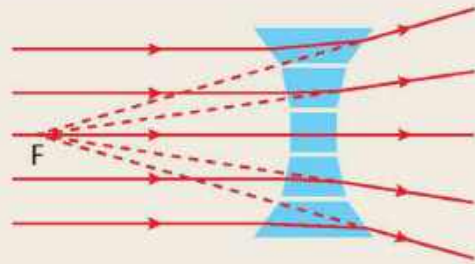
Hình 8.7 Mô hình thấu kính hội tụ được tạo thành bởi các lăng kính nhỏ

Lưu ý: Khi giải thích đường truyền ánh sáng qua thấu kính, ta không xem xét tác dụng tán sắc ánh sáng của các lăng kính trong mô hình thấu kính được tạo thành bởi các lăng kính ghép liền nhau này.

b) Sự truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì



Hãy phân tích tương tự và giải thích sự truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì (Hình 8.8).



Hình 8.8 Mô hình thấu kính phân kì được tạo thành bởi các lăng kính nhỏ



So sánh độ lệch của tia sáng ở gần rìa thấu kính với tia sáng ở gần trục chính của thấu kính sau khi đi qua thấu kính.

IV – Sự tạo ảnh của một vật qua thấu kính

Quan sát ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Hình 8.9a) và thấu kính phân kì (Hình 8.9b)



a)



b)

Hình 8.9 Một trường hợp tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ (a), qua thấu kính phân kì (b)

- Khi dịch chuyển một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn, ta quan sát được có vị trí của thấu kính cho ảnh của vật rõ nét trên màn và ngược chiều với vật (Hình 8.9a), nếu dịch thấu kính khỏi vị trí cho ảnh rõ nét thì ảnh của vật trên bị nhoè hoặc không xuất hiện trên màn nữa.
- Khi dịch chuyển một thấu kính phân kì trong khoảng giữa vật và màn, ta không quan sát được có vị trí nào của thấu kính cho ảnh của vật rõ nét trên màn, nhưng nếu đặt mắt nhìn qua thấu kính thì ta thấy có ảnh của vật cùng chiều và nhỏ hơn vật (Hình 8.9b).

Ở môn Khoa học tự nhiên lớp 7, ta đã biết:

- Ảnh không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo. Ảnh ảo của vật qua gương phẳng được tạo thành bởi đường kéo dài của các tia phản xạ qua gương. Điều này cũng tương tự với ảnh ảo của vật qua thấu kính phân kì, đó là ảnh tạo bởi các đường kéo dài của chùm tia ló qua thấu kính.
- Ảnh hứng được trên màn được gọi là ảnh thật. Ảnh thật của vật qua thấu kính hội tụ được tạo bởi các tia ló qua thấu kính.

1. Cách vẽ ảnh tạo bởi thấu kính

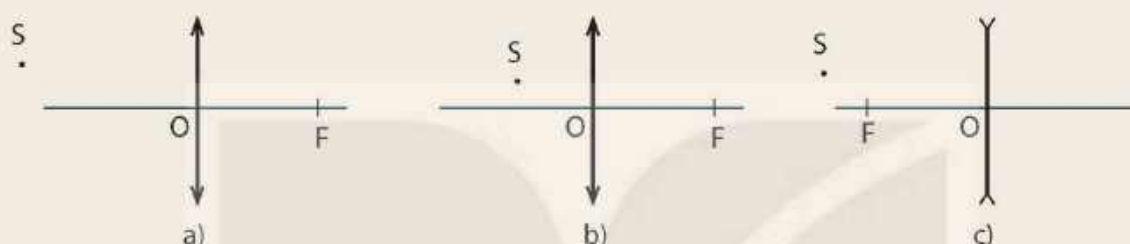
Để vẽ ảnh của một điểm sáng S nằm ngoài trục chính (nguồn sáng rất nhỏ) qua thấu kính, ta thường xét các tia sáng sau đây:

- Tia sáng từ S tới quang tâm O của thấu kính thì đi thẳng.
- Tia sáng từ S song song với trục chính của thấu kính thì tia ló tương ứng (hoặc đường kéo dài của tia ló) đi qua tiêu điểm chính F .

Giao điểm S' của chùm tia ló (hoặc đường kéo dài của chùm tia ló) tương ứng với chùm tia tới xuất phát từ S chính là ảnh của S .



1. Hãy dựng ảnh S' của điểm sáng S ở Hình 8.11 vào vở.



Hình 8.10

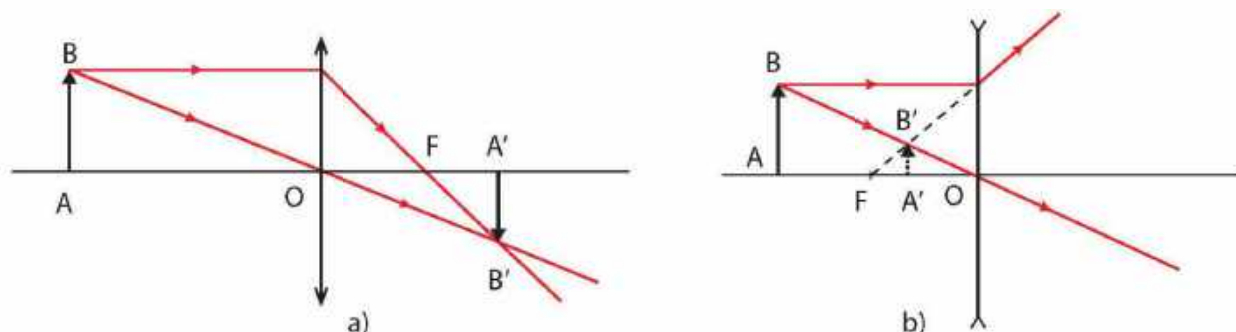
2. Hãy chứng tỏ rằng điểm sáng đặt trên trục chính cũng cho ảnh nằm trên trục chính.

3. Ảnh S' trong từng trường hợp ở Hình 8.10 là thật hay ảo?

2. Dựng ảnh của một vật qua thấu kính

Để dựng ảnh của một vật nhỏ, phẳng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính (Hình 8.11) của thấu kính ta làm như sau:

- Sử dụng tia sáng đi qua quang tâm và tia sáng song song tới trục chính xuất phát từ B . Điểm B là điểm sáng trên vật nằm ngoài trục chính. Giao điểm của hai tia ló là ảnh B' của điểm B .
- Từ B' hạ vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại A' , ta thu được ảnh $A'B'$ của vật.



Hình 8.11 Sơ đồ tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ (a), phân kì (b)

Quy ước: Ảnh được biểu diễn bằng mũi tên nét liền nếu là ảnh thật, mũi tên nét đứt nếu là ảnh ảo.



- Vật AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f , điểm A nằm trên trục chính. Gọi d là khoảng cách từ vật đến quang tâm thấu kính. Hãy dựng ảnh $A'B'$ của AB ứng với các trường hợp: $d > f$ và $d < f$.

Nhận xét đặc điểm ảnh của vật trong các trường hợp trên theo mẫu Bảng 8.1.

Bảng 8.1

Khoảng cách từ vật đến thấu kính	Đặc điểm ảnh của vật		
	Ảnh thật hay ảnh ảo	Cùng chiều hay ngược chiều với vật	Lớn hơn hay nhỏ hơn vật
$d > f$	?	?	?
$d < f$	?	?	?

- Vẽ ảnh của một vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f trong các trường hợp: $d > f$ và $d < f$. Nhận xét đặc điểm ảnh của vật theo mẫu Bảng 8.2.

Bảng 8.2

Khoảng cách từ vật đến thấu kính	Đặc điểm ảnh của vật		
	Ảnh thật hay ảnh ảo	Cùng chiều hay ngược chiều với vật	Lớn hơn hay nhỏ hơn vật
$d > f$	?	?	?
$d < f$	?	?	?

3. Thí nghiệm kiểm tra đặc điểm ảnh của vật qua thấu kính



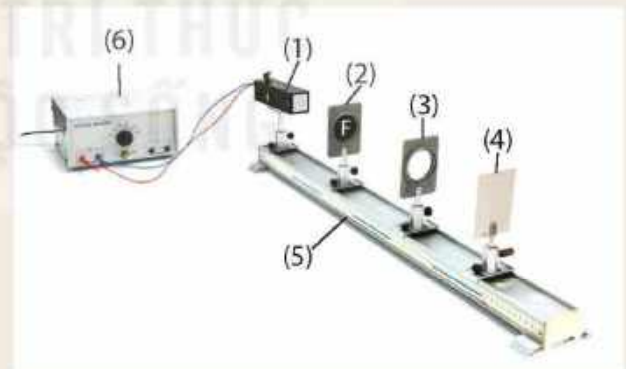
Chuẩn bị: Bộ thí nghiệm như Hình 8.12:

- Đèn chiếu sáng (1);
- Vật sáng bằng kính mờ hình chữ F (2);
- Thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì (3);
- Màn chắn (4);
- Giá quang học (5);
- Nguồn điện và dây nối (6).

Tiến hành:

Thí nghiệm 1.

- Bố trí thí nghiệm như Hình 8.12.
- Đặt vật ở vị trí $d > f$.
- Từ từ dịch chuyển màn chắn cho đến khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn chắn.
- Nhận xét đặc điểm ảnh của vật.
- Lặp lại thí nghiệm trong trường hợp $d < f$ và rút ra nhận xét đặc điểm ảnh của vật trong trường hợp đó.



Hình 8.12 Thí nghiệm kiểm tra đặc điểm ảnh của vật qua thấu kính hội tụ

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Đặt vật trong khoảng nào thì hứng được ảnh rõ nét trên màn chắn. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo?
2. Khi đặt vật trong khoảng tiêu cự, quan sát ảnh ảo bằng cách nào? Ảnh ảo có hứng được trên màn chắn không?

Thí nghiệm 2.

- Thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì.
- Đặt vật ở các vị trí $d > f$ và $d < f$. Đặt mắt quan sát ảnh của vật qua thấu kính.

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy cho biết ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có gì giống và khác nhau.
2. Nêu các cách phân biệt thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

EM ĐÃ HỌC

- Thấu kính là một khối đồng chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
- **Quang tâm:** Có một điểm O của thấu kính mà mọi tia sáng tới O đều truyền thẳng qua thấu kính. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.
- **Trục chính:** Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với tiết diện thẳng của thấu kính gọi là trục chính của thấu kính.
- **Tiêu điểm chính:** Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính hội tụ); hoặc đường kéo dài của chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính phân kì). Điểm F gọi là tiêu điểm chính của thấu kính.
- **Tiêu cự:** Khoảng cách từ quang tâm O đến tiêu điểm chính F của thấu kính, $OF = f$ gọi là tiêu cự của thấu kính.
- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
- Vật đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
- Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn chắn, ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn chắn.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
- Giải thích được sự truyền ánh sáng qua thấu kính.
- Vẽ được ảnh của vật qua thấu kính.
- Chế tạo được thấu kính hội tụ từ chai nhựa và nước.

Bài 9

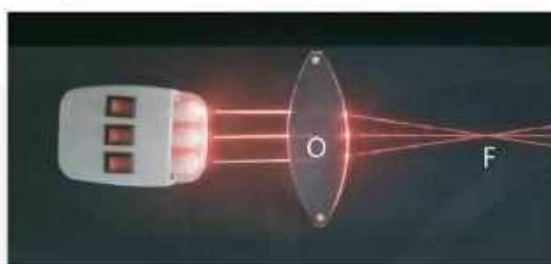
THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

MỤC TIÊU

- Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.



Ta đã biết, khi chiếu chùm sáng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ đi qua tiêu điểm chính của thấu kính. Vậy để đo tiêu cự của thấu kính hội tụ có thể dùng phương án đo trực tiếp khoảng cách từ quang tâm O tới tiêu điểm chính F hay không? Cách đo này có nhược điểm gì?

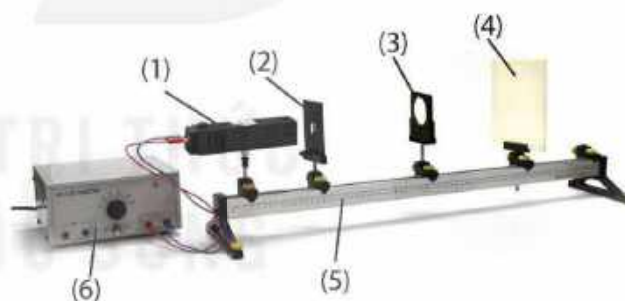


Thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

I – Chuẩn bị

1. Dụng cụ

- Nguồn sáng (1);
- Vật sáng bằng kính mờ, hình chữ F (2);
- Thấu kính hội tụ (3);
- Màn chắn (4);
- Giá quang học đồng trục (5);
- Nguồn điện, dây nối (6).



Hình 9.1 Bố trí thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

2. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp đối xứng (phương pháp Silbermann)



Dựng ảnh của một vật AB có độ cao h, đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng $d = 2f$ (f là tiêu cự của thấu kính).

1. Dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và khoảng cách từ vật đến thấu kính bằng nhau.
2. Ảnh này có kích thước như thế nào so với vật?
3. Chứng minh công thức tính tiêu cự trong trường hợp này: $f = \frac{d + d'}{4}$.
Trong đó, d' là khoảng cách từ ảnh của vật đến thấu kính.

II – Cách tiến hành

- Bước 1: Đo chiều cao h của vật hình chữ F.
- Bước 2: Bố trí thí nghiệm như Hình 9.1. Đặt vật và màn chắn sát thấu kính, dịch đồng thời vật và màn chắn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi quan sát được ảnh rõ nét trên màn chắn thì ghi lại giá trị d và d' vào vở theo mẫu Bảng 9.1.
- Bước 3: Đo chiều cao h' của ảnh.
- Lặp lại thí nghiệm hai lần nữa, ghi kết quả vào vở theo mẫu Bảng 9.1. Tính giá trị trung bình của d và d' , rồi tính giá trị trung bình của tiêu cự $\bar{f} = \frac{\bar{d} + \bar{d}'}{4}$.

III – Kết quả

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên: ... Lớp: ...

1. Mục đích thí nghiệm

Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.

2. Chuẩn bị

Dụng cụ thí nghiệm: ...

3. Các bước tiến hành

Mô tả các bước tiến hành: ...

4. Kết quả thí nghiệm

Hoàn thành bảng ghi kết quả thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo mẫu Bảng 9.1.

Bảng 9.1

Lần đo	Khoảng cách từ vật đến màn (mm)	Khoảng cách từ ảnh đến màn (mm)	Chiều cao của vật (mm)	Chiều cao của ảnh (mm)
1	$d_1 = ?$	$d'_1 = ?$	$h_1 = ?$	$h'_1 = ?$
2	$d_2 = ?$	$d'_2 = ?$	$h_2 = ?$	$h'_2 = ?$
3	$d_3 = ?$	$d'_3 = ?$	$h_3 = ?$	$h'_3 = ?$
Trung bình	$\bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3} = ?$	$\bar{d}' = \frac{d'_1 + d'_2 + d'_3}{3} = ?$	$\bar{h} = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} = ?$	$\bar{h}' = \frac{h'_1 + h'_2 + h'_3}{3} = ?$

Giá trị trung bình của tiêu cự: $\bar{f} = \frac{\bar{d} + \bar{d}'}{4} = ?$

Thực hiện các yêu cầu và trả lời các câu hỏi sau:

1. Nhận xét về chiều cao $\bar{h}$ của vật và chiều cao $\bar{h}'$ của ảnh.
2. So sánh giá trị $\bar{f}$ với số liệu tiêu cự ghi trên thấu kính.
3. So sánh ưu điểm và nhược điểm khi đo tiêu cự thấu kính hội tụ bằng phương pháp Silbermann với phương án đo trực tiếp khoảng cách từ quang tâm O tới tiêu điểm chính F như phần mở đầu.

EM ĐÃ HỌC

- Cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp Silbermann.

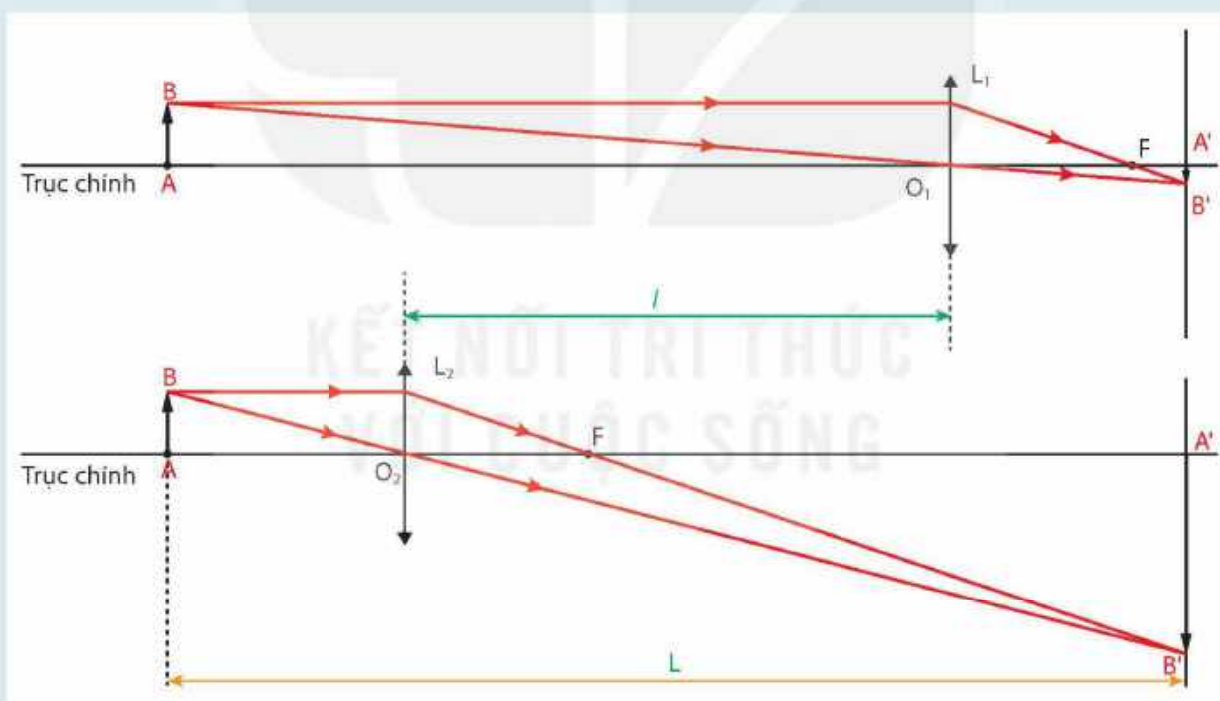
EM CÓ THỂ

- Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo những phương pháp khác nhau.



Người ta có thể sử dụng phương pháp hoán vị (phương pháp Bessel) để xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ như sau: Đặt vật, thấu kính hội tụ, màn chắn thẳng hàng trên một trục. Dịch chuyển thấu kính tới các vị trí khác nhau để tìm hai vị trí thu được ảnh rõ nét trên màn chắn (Hình 9.2). Xác định khoảng cách giữa vật và màn chắn (L), khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn chắn (l), ta tính được tiêu cự của thấu kính:

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$$



Hình 9.2 Minh hoạ phương pháp Bessel xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ

MỤC TIÊU

- Mô tả được cấu tạo và sử dụng được kính lúp.
- Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ.



Tại sao người thợ sửa đồng hồ lại phải sử dụng kính lúp khi làm việc?



I – Cấu tạo kính lúp

Kính lúp là một dụng cụ quang hỗ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ. Về mặt cấu tạo, kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (cỡ vài cm), thường được bảo vệ bởi một khung có tay cầm (Hình 10.3) hoặc đeo trực tiếp vào mắt.

Mỗi kính lúp có một số bội giác xác định. Trong thực tế, số bội giác thường được ghi ngay trên khung đỡ kính và được kí hiệu: 2x, 5x, 10x, 20x,... Giá trị này được tính theo quy ước:

$$G = \frac{25}{f}$$

Trong đó G là số bội giác, f là tiêu cự thấu kính được đo bằng đơn vị cm. Sử dụng kính lúp có số bội giác càng lớn thì có thể quan sát được vật càng nhỏ.



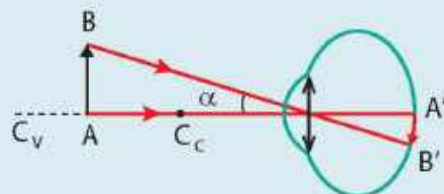
Hình 10.1 Dùng kính lúp đọc sách



1. Trả lời câu hỏi phần mở bài.
2. Nêu một số ứng dụng của kính lúp trong cuộc sống.



Ở lớp 8, chúng ta đã học về cấu tạo của mắt, muốn cho mắt nhìn rõ một vật thì ảnh thật của vật tạo bởi mắt phải hiện trên màng lưới (võng mạc). Tuy nhiên, việc nhìn thấy được một vật nhỏ còn tùy thuộc vào kích thước ảnh của vật trên màng lưới. Kích thước này phụ thuộc vào góc trông vật α (Hình 10.2).

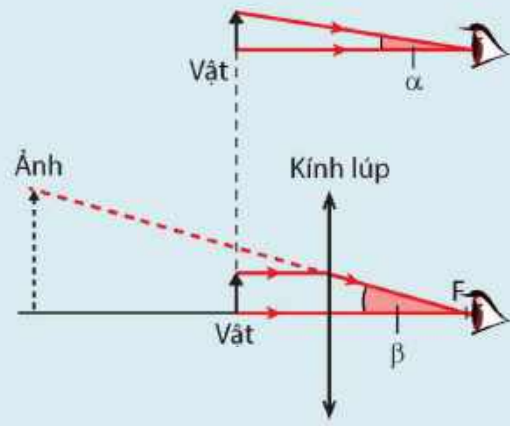


Hình 10.2 Góc trông vật α tạo bởi hai tia sáng xuất phát từ hai điểm A và B tới mắt

Để mắt còn có thể phân biệt được hai điểm AB thì góc trông vật cần lớn hơn một giá trị tối thiểu, gọi là năng suất phân li ε (ép-xi-lon) của mắt. Khi đó, ảnh của điểm đầu B' và điểm cuối A' của vật được tạo ra tương ứng với hai tế bào thần kinh thị giác kề nhau trên võng mạc. Năng suất phân li thay đổi tùy theo từng người, nhưng giá trị trung bình là: $\varepsilon = \alpha_{\min} \approx 1'$.

Để quan sát được vật nhỏ với góc trông vật α , ta có thể dùng kính lúp để tạo ảnh ảo cùng chiều với góc trông ảnh β lớn hơn góc trông vật (Hình 10.3). Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm tăng góc trông ảnh so với góc trông vật của kính lúp là số bội giác G, được xác định bằng tỉ số giữa góc trông ảnh và góc trông vật:

$$G = \frac{\beta}{\alpha}$$



Hình 10.3 Góc trông vật (a) và góc trông ảnh của vật qua kính lúp (b)

II – Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp

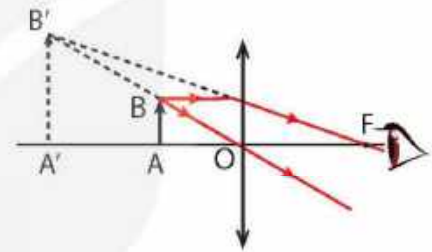
Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, mắt nhìn ảnh ảo của vật đó qua kính (Hình 10.4). Muốn thế, phải đặt vật nhỏ trong khoảng từ quang tâm O của kính đến tiêu điểm chính F.

Ngoài ra để mắt có thể nhìn thấy ảnh thì ảnh phải có vị trí ở trong khoảng nhìn rõ của mắt. Với mắt không có tật khúc xạ, khoảng nhìn rõ của mắt từ khoảng 25 cm (còn gọi là điểm cực cận) đến vô cực (còn gọi là điểm cực viễn).

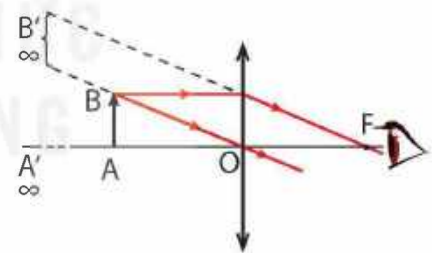
- Khi đặt kính lúp sao cho ảnh của vật xuất hiện ở điểm cực cận, ta gọi đó là ngắm chừng ở cực cận.
- Khi đặt vật ở vị trí $d = f$, ảnh của vật sẽ ở xa vô cực (Hình 10.5).

Để quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp, ta đặt kính sát vật, rồi từ từ dịch chuyển kính ra xa tới khi quan sát được rõ vật.

Số bội giác G ghi trên kính chính là số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực (ảnh của vật cho bởi kính lúp ở vô cực).



Hình 10.4 Sơ đồ tạo ảnh qua kính lúp khi $d < f$



Hình 10.5 Sơ đồ tạo ảnh qua kính lúp khi $d = f$



1. Để quan sát được ảnh qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?
2. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận.

III – Vẽ sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính hội tụ

Trong một số trường hợp phải vẽ ảnh của vật rất lớn hoặc rất nhỏ, ta có thể vẽ được sơ đồ tạo ảnh theo một tỉ lệ xích xác định như sau:

Bước 1: Chọn tỉ lệ xích thích hợp.

Bước 2: Xác định giá trị tiêu cự f của thấu kính; các khoảng cách từ vật và ảnh tới thấu kính d, d' ; các độ cao của vật và ảnh h, h' theo cùng một tỉ lệ xích đã chọn.

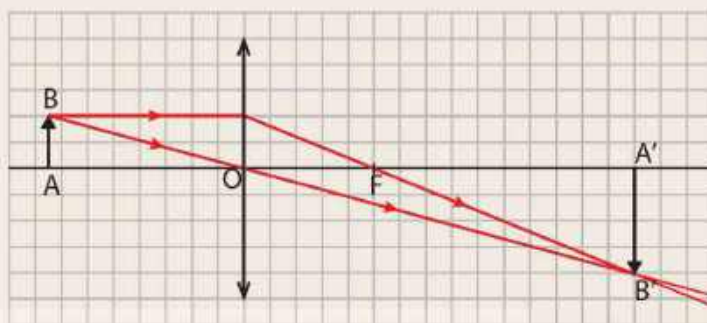
Bước 3: Vẽ sơ đồ tạo ảnh của vật theo các giá trị đã xác định được.



Một vật AB cao 2 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng 7,5 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự là 5 cm.

a) Sử dụng giấy kẻ ô và vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính theo tỉ lệ 1 cạnh của ô vuông tương ứng với 1 cm như Hình 10.6.

b) Xác định vị trí và đặc điểm của ảnh (ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật).



Hình 10.6 Sơ đồ tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ



Vật AB có độ cao $h = 3$ cm được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 5$ cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng $d = 2f$.

a) Dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính hội tụ theo đúng tỉ lệ.

b) Vận dụng kiến thức hình học tính chiều cao của ảnh (h') và khoảng cách từ ảnh tới quang tâm (d').

EM ĐÃ HỌC

- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn ($f < 25$ cm), dùng để quan sát các vật nhỏ.
- Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp để cho một ảnh ảo lớn hơn vật và ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
- Cách vẽ sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính hội tụ:

Bước 1: Chọn tỉ lệ xích thích hợp.

Bước 2: Xác định giá trị tiêu cự f của thấu kính; các khoảng cách từ vật và ảnh tới thấu kính d, d' ; các độ cao của vật và ảnh h, h' theo cùng một tỉ lệ xích đã chọn.

Bước 3: Vẽ sơ đồ tạo ảnh của vật theo các giá trị đã xác định được.

EM CÓ THỂ

- Sử dụng được kính lúp để quan sát các vật nhỏ.
- Vẽ được ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ theo đúng tỉ lệ để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ.



Khi nhìn một vật thì ảnh của vật đó hiện rõ nét trên màng lưới. Thực ra, lúc đó cơ vòng đỡ thể thủy tinh đã phải co dãn một chút, làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh sao cho ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Quá trình này gọi là sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết xảy ra hoàn toàn tự nhiên.

Chương III

ĐIỆN

Bài 11

ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT OHM

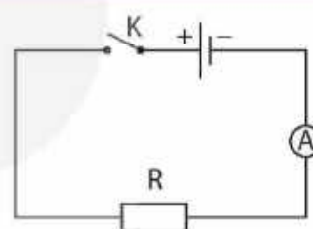
MỤC TIÊU

- Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.
- Thực hiện thí nghiệm để xây dựng được định luật Ohm: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.
- Nêu được (không yêu cầu thành lập): Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất).
- Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn.



Nếu lần lượt thay điện trở trong sơ đồ mạch điện ở hình bên bằng các điện trở khác nhau thì số chỉ của ampe kế có thay đổi không?

Nếu thay đổi nguồn điện khác nhau thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có thay đổi không?



I – Điện trở



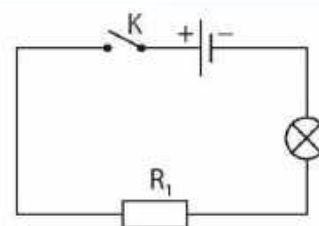
Thí nghiệm tìm hiểu tính chất của điện trở

Chuẩn bị:

- Nguồn điện một chiều 12 V;
- Một bóng đèn 2,5 V;
- Ba vật dẫn là ba điện trở R_1 , R_2 , R_3 ;
- Công tắc, các dây nối.

Tiến hành:

- Mắc điện trở R_1 vào mạch điện theo sơ đồ Hình 11.1.
- Đóng công tắc, quan sát độ sáng của bóng đèn và ghi vào vở theo mẫu Bảng 11.1.
- Lần lượt thay điện trở R_1 bằng điện trở R_2 và R_3 , trong mỗi trường hợp hãy quan sát độ sáng của bóng đèn và ghi vào vở theo mẫu Bảng 11.1.



Hình 11.1 Sơ đồ mạch điện tìm hiểu tính chất của điện trở

Bảng 11.1.

Vật dẫn	Mô tả độ sáng của bóng đèn
Điện trở R_1	?
Điện trở R_2	?
Điện trở R_3	?

Thực hiện yêu cầu sau:

So sánh độ sáng của bóng đèn trong 3 trường hợp, rút ra kết luận về tính chất của điện trở.

Kết luận:

- Điện trở có tác dụng cản trở dòng điện.
- Điện trở khác nhau có tác dụng cản trở dòng điện khác nhau.



Trả lời câu hỏi thứ nhất nêu ở phần mở bài.

II – Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

1. Thí nghiệm



Thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Chuẩn bị:

- Nguồn điện một chiều 12 V;
- Một biến trở R_0 ;
- Một ampe kế và một vôn kế;
- Vật dẫn là một điện trở;
- Công tắc, các dây nối.

Tiến hành:

- Lắp mạch điện theo sơ đồ Hình 11.1.
- Đóng khoá K, điều chỉnh biến trở để hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB lần lượt là 0 V, 3 V, 6 V, 9 V, 12 V. Ghi lại số chỉ của ampe kế mỗi lần đo vào vở theo mẫu tương tự Bảng 11.2.

Bảng 11.2.

Lần đo	U (V)	I (A)
1	0	0,0
2	3	0,5
3	6	?
4	9	1,5
5	12	?

Thực hiện các yêu cầu sau:

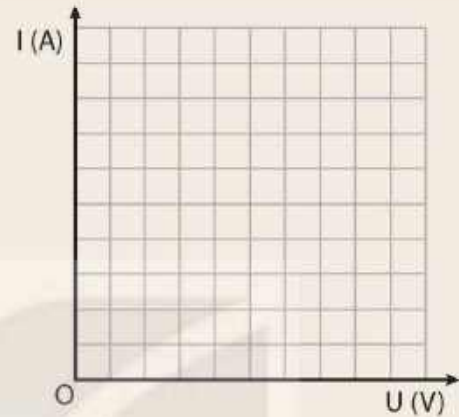
1. Nhận xét sự thay đổi cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2. Rút ra mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
3. Hãy dự đoán giá trị của cường độ dòng điện trong các ô còn trống minh hoạ ở Bảng 11.2.

2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế



1. Chọn trục tung biểu diễn các giá trị của cường độ dòng điện I (A); trục hoành biểu diễn các giá trị của hiệu điện thế U (V) (Hình 11.2). Sử dụng số liệu thu được từ thí nghiệm, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U .
2. Nhận xét đồ thị:
 - Đồ thị là đường cong hay đường thẳng?
 - Đồ thị có đi qua gốc tọa độ không?



Hình 11.2 Hệ tọa độ để biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Kết luận: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

III – Định luật Ohm

1. Điện trở của đoạn dây dẫn



Từ số liệu thu được ở Bảng 11.2, xác định thương số $\frac{U}{I}$ đối với mỗi lần đo. Có nhận xét gì về giá trị thương số $\frac{U}{I}$?

Thí nghiệm tương tự với vật dẫn là các đoạn dây dẫn khác nhau cũng cho kết quả giá trị thương số $\frac{U}{I}$ không đổi.

Kết luận:

- Giá trị thương số $\frac{U}{I}$ không đổi đối với mỗi đoạn dây dẫn gọi là điện trở của đoạn dây dẫn đó (kí hiệu là R).
- Với các đoạn dây dẫn khác nhau, giá trị thương số $R = \frac{U}{I}$ khác nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu các đoạn dây dẫn như nhau, cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn nào nhỏ hơn thì giá trị $\frac{U}{I}$ lớn hơn.
- Giá trị $\frac{U}{I}$ đặc trưng cho sự cản trở dòng điện đi qua đoạn dây dẫn.

2. Đơn vị điện trở

Trong biểu thức $R = \frac{U}{I}$, nếu U được tính bằng vôn (V), I được tính bằng ampe (A) thì R được tính bằng ôm (Ω).

$$1 \Omega = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}}$$

Ước số của ôm là miliôm ($\text{m}\Omega$); bội số của ôm là kilôm ($\text{k}\Omega$), mêgôm ($\text{M}\Omega$):

$$1 \text{ m}\Omega = 0,001 \Omega$$

$$1 \text{ k}\Omega = 1\,000 \Omega$$

$$1 \text{ M}\Omega = 1\,000\,000 \Omega$$

3. Định luật Ohm

Từ kết quả các thí nghiệm nghiên cứu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn và điện trở đoạn dây dẫn cho phép phát biểu thành định luật mang tên nhà bác học Georg Simon Ohm, gọi là định luật Ohm:

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.

Biểu thức định luật Ohm: $I = \frac{U}{R}$.



1. Một bóng đèn xe máy lúc thấp sáng có điện trở 12Ω và cường độ dòng điện đi qua dây tóc bóng đèn là $0,5 \text{ A}$. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.
2. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch là 2 V thì cường độ dòng điện đi qua là $0,4 \text{ A}$. Hỏi hiệu điện thế sẽ phải bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch là $0,8 \text{ A}$?



Georg Simon Ohm sinh năm 1789 tại Erlangen, một thành phố công nghiệp nhỏ ở tây nam nước Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành giáo viên dạy vật lý ở nhiều địa phương khác nhau. Mơ ước lớn nhất của ông là trở thành giáo sư trường đại học.

Định luật Ohm mà chúng ta đang học ngày nay là một trong những công trình nghiên cứu được ông công bố vào năm 1827. Tuy nhiên, lúc đầu chưa được công nhận. Mười năm sau khi công bố, định luật Ohm và các công trình khác của ông mới được công nhận ở Đức, Nga, Anh, Mỹ, Italia. Năm 1842, công trình của ông được một tổ chức khoa học Anh thưởng huy chương, nhưng sau đó nhiều người vẫn còn hoài nghi về tính tổng quát của định luật. Mãi đến cuối thế kỉ XIX, định luật của ông mới được công nhận hoàn toàn. Để ghi nhớ công lao của ông, các nhà vật lý học đã lấy tên ông đặt cho đơn vị điện trở.



Hình 11.3

Georg Simon Ohm (1789 – 1854)

IV – Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào kích thước và bản chất của dây dẫn

Kết quả thực hiện các thí nghiệm cho thấy: Điện trở của một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào bản chất của chất làm dây dẫn.

Điện trở của một đoạn dây dẫn được tính bằng công thức:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Trong đó: R là điện trở của đoạn dây dẫn, đơn vị đo là ôm (Ω).

ρ (đọc là rô) là điện trở suất của chất làm dây dẫn, đơn vị đo là ôm mét (Ωm);

l là chiều dài của đoạn dây dẫn, đơn vị đo là mét (m);

S là tiết diện của dây dẫn, đơn vị đo là mét vuông (m^2).

Bảng 11.3. Điện trở suất của một số chất ở nhiệt độ phòng (20°C)*

Kim loại	Điện trở suất (Ωm)	Hợp kim	Điện trở suất (Ωm)
Bạc	$1,47 \cdot 10^{-8}$	Nikelin	$40,00 \cdot 10^{-8}$
Đồng	$1,70 \cdot 10^{-8}$	Manganin	$43,00 \cdot 10^{-8}$
Vàng	$2,35 \cdot 10^{-8}$	Constantan	$50,00 \cdot 10^{-8}$
Nhôm	$2,80 \cdot 10^{-8}$	Nicrom	$110,00 \cdot 10^{-8}$
Tungsten	$5,50 \cdot 10^{-8}$		
Sắt	$12,00 \cdot 10^{-8}$		



1. Có hai đoạn dây dẫn bằng đồng, dây thứ nhất có chiều dài bằng một nửa dây thứ hai, nhưng lại có tiết diện gấp đôi tiết diện của dây thứ hai. So sánh điện trở của hai dây dẫn đó.
2. Tính điện trở của một đoạn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 150 m, tiết diện là 2 mm^2 , biết điện trở suất của đồng là $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$.

EM ĐÃ HỌC

- Đối với một đoạn dây dẫn, thương số $\frac{U}{I}$ (trong đó U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn, I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây) có giá trị không đổi gọi là điện trở của đoạn dây dẫn, kí hiệu là R . Điện trở là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.
- Định luật Ohm: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.

$$I = \frac{U}{R}$$

(*) Nguồn: Materials science and engineering, Tr. 27-30

Trong đó: I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A);
 U là hiệu điện thế, đơn vị đo là vôn (V);
 R là điện trở, đơn vị đo là ôm (Ω).

- Điện trở của một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào bản chất của chất làm dây dẫn. Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Trong đó: R là điện trở của đoạn dây dẫn, đơn vị đo là ôm (Ω)
 ρ là điện trở suất của chất làm dây dẫn, đơn vị đo là ôm mét (Ωm);
 l là chiều dài của đoạn dây dẫn, đơn vị đo là mét (m);
 S là tiết diện của dây dẫn, đơn vị đo là mét vuông (m^2).

EM CÓ THỂ

- Giải thích được vì sao dây dẫn điện trong gia đình thường làm bằng đồng, còn dây dẫn đường điện cao áp (điện cao thế) làm bằng nhôm.
- Giải thích được nguyên nhân xảy ra các vụ hoả hoạn do “chập điện” và cách để phòng hoả hoạn do “chập điện”.



Trong kĩ thuật người ta sử dụng nhiều loại điện trở có kích thước nhỏ với các trị số khác nhau từ rất nhỏ (vài ôm) đến rất lớn (triệu ôm). Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng, phủ ngoài một lớp cách điện (thường bằng sứ). Trị số của điện trở được ghi ngay trên điện trở hoặc được biểu thị bằng các vòng màu.

Bảng 11.4. Quy định trị số của điện trở theo các vòng màu

Màu \ Vòng màu	Vòng	Vòng	Vòng	Vòng
	thứ nhất (1)	thứ hai (2)	thứ ba (3)	thứ tư (4)
Đen	0	0	$\times 10^0 \Omega$	
Nâu	1	1	$\times 10^1 \Omega$	
Đỏ	2	2	$\times 10^2 \Omega$	
Da cam	3	3	$\times 10^3 \Omega$	
Vàng	4	4	$\times 10^4 \Omega$	
Lục	5	5	$\times 10^5 \Omega$	

Màu	Vòng màu	Vòng thứ nhất (1)	Vòng thứ hai (2)	Vòng thứ ba (3)	Vòng thứ tư (4)
Lam		6	6	$\times 10^6 \Omega$	
Tím		7	7	$\times 10^7 \Omega$	
Xám		8	8	$\times 10^8 \Omega$	
Trắng		9	9		
Vàng ánh kim				$\times 0,1 \Omega$	$\pm 5 \%$
Bạc				$\times 0,01 \Omega$	$\pm 10 \%$

Đối với điện trở 4 vòng màu:

Màu của vòng thứ nhất và của vòng thứ hai cho 2 số đầu của trị số điện trở, màu của vòng thứ ba cho lũy thừa của 10 nhân với hai số đầu đã xác định ở trên.

Vòng màu thứ tư: chỉ giá trị sai số của điện trở. Vòng thứ tư là vòng ở cuối luôn có màu vàng ánh kim hay màu bạc.

Giá trị điện trở = [Vòng màu 1][Vòng màu 2] $\times 10^{[\text{Vòng màu 3}]}$ $\pm$ [Vòng màu 4]

Ví dụ, trên điện trở Hình 11.4 có các vòng màu lần lượt là vàng, tím, đen tương ứng với các số 4, 7, 10^0 . Vòng thứ tư màu vàng ánh kim, giá trị sai số là $\pm 5\%$.

Vậy giá trị điện trở là $47 \times 10^0 \pm 5\% = 47 \pm 5\% (\Omega)$.



Hình 11.4 Điện trở bốn vòng màu

MỤC TIÊU

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
- Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song trong một số trường hợp đơn giản.
- Nêu được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song. Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, song song trong một số trường hợp đơn giản.
- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc nối tiếp.
- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc song song.



Có hai bóng đèn, một số dây nối, nguồn điện. Mắc các đèn như thế nào vào hai cực của nguồn điện mà khi một bóng đèn bị cháy thì bóng đèn kia vẫn sáng? Vẽ sơ đồ mạch điện.

I – Đoạn mạch nối tiếp

1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch điện gồm các điện trở được mắc theo sơ đồ Hình 12.1 được gọi là đoạn mạch nối tiếp.

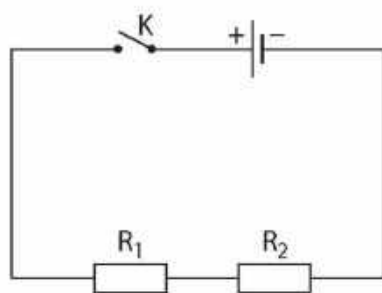
Điện trở tương đương của đoạn mạch là điện trở có thể thay thế các điện trở của đoạn mạch sao cho với cùng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R_1, R_2 mắc nối tiếp được tính bằng công thức:

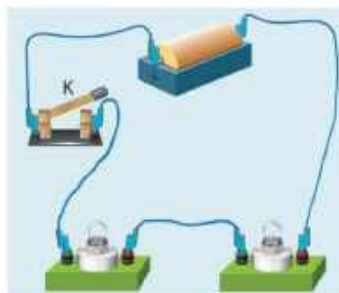
$$R_{td} = R_1 + R_2$$

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp được tính bằng công thức:

$$R_{td} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$



a)



b)

Hình 12.1 Sơ đồ đoạn mạch nối tiếp (a) và mạch điện có hai bóng đèn mắc nối tiếp (b)

2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp



Thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp

Chuẩn bị:

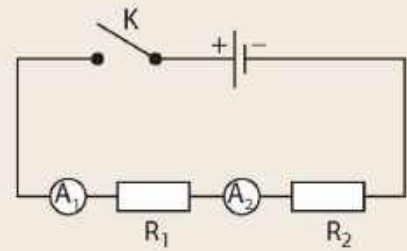
- Nguồn điện một chiều 12 V;
- Ba điện trở $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 16 \Omega$;
- Hai ampe kế có giới hạn đo 3A và có độ chia nhỏ nhất là 0,01 A;
- Công tắc; các dây nối.

Tiến hành:

- Mắc hai điện trở R_1 và R_2 và hai ampe kế vào mạch điện theo sơ đồ Hình 12.2.
- Đóng công tắc, đọc số chỉ của các ampe kế và ghi vào vở theo mẫu tương tự Bảng 12.1.
- Lặp lại thí nghiệm với các cặp điện trở R_1, R_3 và R_2, R_3 , ghi số chỉ của ampe kế vào vở theo mẫu tương tự Bảng 12.1.

Thực hiện yêu cầu sau:

Rút ra kết luận về cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp.



Hình 12.2 Sơ đồ mạch điện của thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm mạch nối tiếp

Bảng 12.1

Điện trở mắc vào mạch điện	Số chỉ của ampe kế (A)	
	A_1	A_2
R_1 và R_2	0,75	0,75
R_1 và R_3	0,54	0,54
R_2 và R_3	0,46	0,46

Kết luận:

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

$$I = I_1 = I_2$$

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$



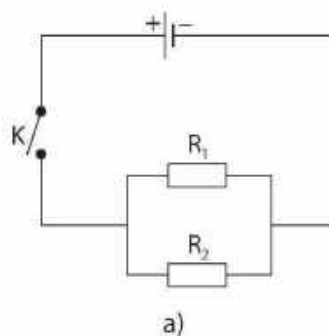
Có hai điện trở $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$ được mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở R_1 là 1 A. Xác định:

- Điện trở tương đương của đoạn mạch.
- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

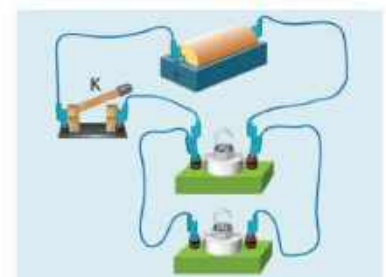
II – Đoạn mạch song song

1. Điện trở đoạn mạch song song

Đoạn mạch điện gồm các điện trở mắc theo sơ đồ Hình 12.3a gọi là đoạn mạch song song.



a)



b)

Hình 12.3 Sơ đồ đoạn mạch song song (a) và mạch điện có hai bóng đèn mắc song song (b)

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song được tính bằng công thức:

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song được tính bằng công thức:

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

2. Đặc điểm của đoạn mạch song song



Thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch song song

Chuẩn bị:

- Nguồn điện một chiều 6 V;
- Hai điện trở $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$;
- Ba ampe kế có giới hạn đo 3A và có độ chia nhỏ nhất là 0,01 A;
- Công tắc; các dây nối.

Tiến hành:

- Mắc hai điện trở và ba ampe kế vào mạch điện theo sơ đồ Hình 12.4.
- Đóng công tắc, đọc giá trị cường độ dòng điện chạy trong mạch chính (số chỉ của ampe kế A_1) và cường độ dòng điện chạy trong các mạch nhánh (số chỉ của các ampe kế A_2 và A_3), ghi vào vở theo mẫu tương tự Bảng 12.2.

Thực hiện yêu cầu sau:

So sánh cường độ dòng điện trong mạch chính và tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh.

Kết luận:

- Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

$$I = I_1 + I_2$$

- Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:

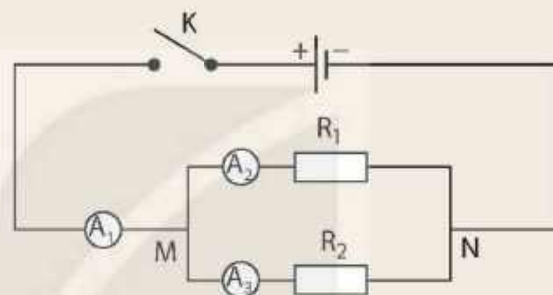
$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$



Hai điện trở 20Ω và 40Ω được mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế là 24 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.



Hình 12.4 Sơ đồ mạch điện của thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm mạch song song

Bảng 12.2.

Ampe kế	Số chỉ
A_1	$I = 1,60 \text{ A}$
A_2	$I_1 = 0,60 \text{ A}$
A_3	$I_2 = 1,00 \text{ A}$

EM ĐÃ HỌC

■ Đoạn mạch nối tiếp:

- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: $I = I_1 = I_2$
- Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

$$R_{td} = R_1 + R_2$$

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

$$R_{td} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

■ Đoạn mạch song song:

- Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: $I = I_1 + I_2$
- Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

- Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:

$$\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

EM CÓ THỂ

- Giải thích được vì sao các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, tivi, tủ lạnh, ... sử dụng trong gia đình lại được mắc song song.
- Thiết kế được sơ đồ mạch điện dùng các bóng đèn để trang trí “cành đào, cành mai ngày Tết”.



- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp lớn hơn điện trở thành phần.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

$$U = IR_{td} = I(R_1 + R_2 + \dots + R_n) = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n$$

$$\text{Mà } I = I_1 = I_2 = \dots = I_n, \text{ nên } U = I_1 R_1 + I_2 R_2 + \dots + I_n R_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

(với $U_1 = I_1 R_1, U_2 = I_2 R_2, \dots, U_n = I_n R_n$ lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở $R_1, R_2, \dots, R_n$).

- Điện trở tương đương của đoạn mạch song song nhỏ hơn điện trở thành phần.

Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở mắc song song bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:

$$U_1 = U_2 = \dots = U_n = U$$

$$= I_1 R_1 = I_2 R_2 = \dots = I_n R_n = IR_{td}$$

MỤC TIÊU

- Lấy ví dụ để chứng tỏ được dòng điện có năng lượng.
- Nêu được công suất điện định mức của dụng cụ điện (công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường).
- Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.



Gia đình em thường sử dụng những loại bóng đèn điện nào để thắp sáng? Em có biết ý nghĩa của các số liệu ghi trên nhãn bóng đèn điện hay không?

I – Năng lượng điện

Ta đã biết, dòng điện có năng lượng, gọi là điện năng. Tác dụng nhiệt của dòng điện chứng tỏ điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng, tác dụng phát sáng của dòng điện chứng tỏ điện năng chuyển hoá thành quang năng,...



1. Tìm ví dụ trong thực tế chứng tỏ dòng điện có năng lượng.
2. Những thiết bị tiêu thụ điện sau đây hoạt động nhờ có năng lượng điện (điện năng): đèn dây tóc, quạt điện, đèn huỳnh quang (đèn ống), bàn là điện, nồi cơm điện. Năng lượng điện sử dụng trong các thiết bị này đã chuyển hoá thành các dạng năng lượng nào?

Năng lượng điện trên một đoạn mạch được chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác, xác định bởi biểu thức:

$$W = UIt$$

Trong đó: W là năng lượng điện, đơn vị đo là jun (J).

U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị đo là vôn (V);

I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A);

t là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch, đơn vị đo là giây (s).



1. Tính năng lượng điện mà động cơ điện một chiều tiêu thụ trong thời gian 30 phút, biết hiệu điện thế giữa hai đầu động cơ là 12 V và cường độ dòng điện chạy qua động cơ là 0,5 A.
2. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc một bóng đèn sợi đốt là 3,5 V, điện trở của dây tóc bóng đèn khi phát sáng là 12 Ω . Năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ trong 4 phút là bao nhiêu?

II – Công suất điện

Năng lượng của dòng điện chạy qua một đoạn mạch trong một đơn vị thời gian gọi là công suất điện.

Biểu thức tính công suất điện:

$$P = UI$$

Trong đó: U là hiệu điện thế, đơn vị đo là vôn (V);

I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A);

P là công suất điện, đơn vị đo là oát (W).



Tính công suất điện của một bóng đèn và năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ trong 3 h. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220 V và cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,3 A.

III – Công suất điện định mức

Trên một số thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn điện, bếp điện, bàn là điện,... thường ghi hai giá trị hiệu điện thế định mức và công suất điện định mức. Công suất điện định mức của một thiết bị điện cho biết công suất mà thiết bị đó tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

Chẳng hạn trên bóng đèn ở Hình 13.1 có ghi 220 V – 60 W, nghĩa là để bóng đèn sáng bình thường cần mắc bóng đèn vào hiệu điện thế 220 V, khi đó công suất điện của bóng đèn là 60 W.



Hình 13.1 Bóng đèn sợi đốt



- Giải thích các chữ số ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện dưới đây:
 - Bóng đèn pin: 2,5 V – 2,5 W;
 - Bàn là điện: 220 V – 1 000 W;
 - Bóng đèn sợi đốt: 110 V – 100 W;
- Một bóng đèn điện 220 V – 60 W, nếu được dùng đúng công suất điện định mức thì năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ trong 4 giờ là bao nhiêu? Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là bao nhiêu?

EM ĐÃ HỌC

- Dòng điện có năng lượng. Năng lượng điện có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, hoá năng, quang năng, cơ năng,...
- Năng lượng điện trên một đoạn mạch chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác được tính bằng công thức:

$$W = UIt$$

Trong đó: W là năng lượng điện, đơn vị đo là jun (J);

U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị đo là vôn (V);

I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A);

t là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch, đơn vị đo là giây (s).

- Công suất điện có giá trị bằng năng lượng của dòng điện chạy qua một đoạn mạch trong một đơn vị thời gian. Công thức tính công suất điện:

$$P = UI$$

Trong đó: U là hiệu điện thế, đơn vị đo là vôn (V).

I là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe (A).

P là công suất điện, đơn vị đo là oát (W).

- Công suất điện định mức của một thiết bị tiêu thụ điện là công suất mà thiết bị tiêu thụ điện khi hoạt động bình thường.

EM CÓ THỂ

- Tính được năng lượng điện mà thiết bị điện dùng trong gia đình tiêu thụ hàng tháng và số tiền gia đình phải trả Công ty Điện lực.



Công tơ điện (đồng hồ đo điện năng) là thiết bị đo năng lượng điện. Có hai loại công tơ điện: công tơ điện cơ và công tơ điện điện tử. Công tơ điện cơ (Hình 13.2a) hoạt động dựa trên nguyên tắc điện từ, lực từ tác dụng lên làm quay một đĩa kim loại. Năng lượng điện càng nhiều thì số vòng quay của đĩa kim loại càng lớn làm thay đổi chỉ số trên công tơ điện. Bằng cách ghi lại các chỉ số trên công tơ điện giữa các "thời điểm", có thể tính được năng lượng điện tương ứng. Công tơ điện điện tử (Hình 13.2b) về bản chất chính là một joulemeter đã được làm quen ở sách Khoa học tự nhiên lớp 8. Hiệu chỉ số hiện tại và chỉ số cũ của công tơ điện là số đếm của công tơ điện. Mỗi số đếm ứng với 1 kilôoát giờ ($1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$).



a) Công tơ điện cơ



b) Công tơ điện điện tử

Hình 13.2 Một số loại công tơ điện

Chương IV

ĐIỆN TỪ

Bài 14

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

MỤC TIÊU

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Thực hiện thí nghiệm để nêu được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều (dòng điện luân phiên đổi chiều).



Chúng ta đã biết ở lớp 7, dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi thép thì sinh ra từ trường. Vậy, từ trường có thể sinh ra dòng điện không?

I – Dòng điện cảm ứng

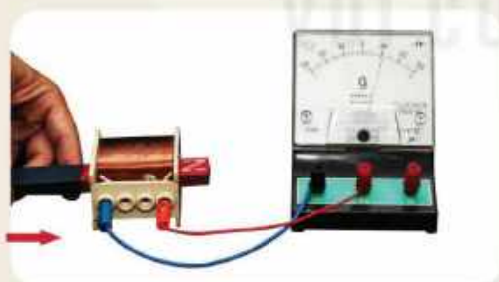


Thí nghiệm 1: Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng thanh nam châm vĩnh cửu

Chuẩn bị: Thanh nam châm vĩnh cửu; cuộn dây dẫn; điện kế và các dây nối.

Tiến hành:

- Nối hai đầu cuộn dây dẫn với điện kế.
- Quan sát sự thay đổi của kim điện kế khi đưa cực Bắc của thanh nam châm vĩnh cửu lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn (Hình 14.1a và Hình 14.1b).



a) Đưa cực Bắc của thanh nam châm vĩnh cửu lại gần cuộn dây dẫn



b) Đưa cực Bắc của thanh nam châm vĩnh cửu ra xa cuộn dây dẫn

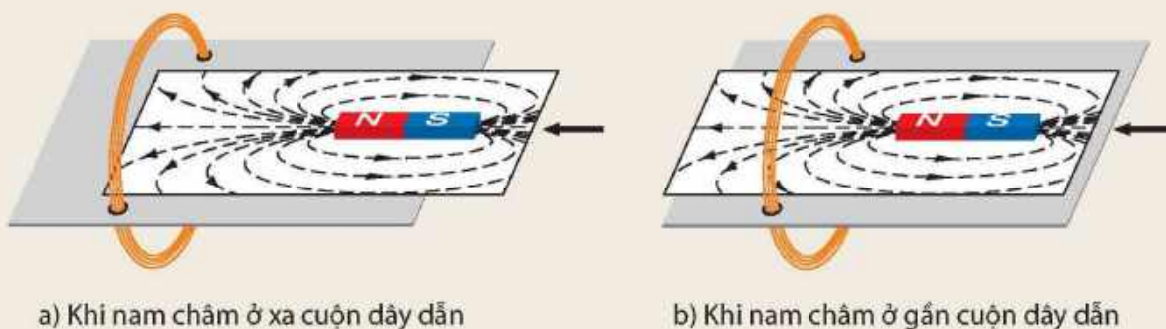
Hình 14.1 Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng khi đưa thanh nam châm vĩnh cửu lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn

Trả lời câu hỏi sau: Sự thay đổi của kim điện kế chứng tỏ điều gì?

Trong quá trình dịch chuyển thanh nam châm vĩnh cửu lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn thì kim điện kế bị lệch sang phải hoặc sang trái, chứng tỏ có dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn khi đó gọi là **dòng điện cảm ứng**.



1. Quan sát Hình 14.2 và cho biết số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào (tăng hay giảm) khi đưa cực Bắc của nam châm lại gần cuộn dây dẫn theo phương vuông góc với tiết diện của cuộn dây.



Hình 14.2 Minh họa số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn trong thí nghiệm Hình 14.1a

2. Trong trường hợp thí nghiệm như Hình 14.1b thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào?



Thí nghiệm 2: Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam châm điện

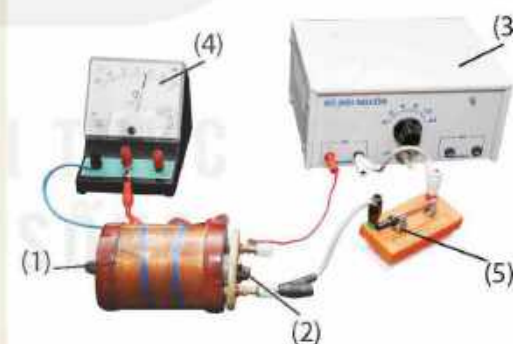
Chuẩn bị: Cuộn dây dẫn (1); nam châm điện (2); nguồn điện (3); điện kế (4); công tắc (5) và các dây nối.

Tiến hành:

- Lắp mạch điện như Hình 14.3.
- Quan sát kim điện kế khi đóng, mở công tắc.

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

1. Khi đóng hoặc mở công tắc thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào?
2. Từ hai thí nghiệm dùng thanh nam châm vĩnh cửu dịch chuyển và nam châm điện ở trên, hãy nêu giả thuyết về nguyên nhân xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây.



Hình 14.3 Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam châm điện

II – Hiện tượng cảm ứng điện từ



1. Đề xuất một số cách làm biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn.
2. Đề xuất một số phương án thí nghiệm làm xuất hiện dòng điện cảm ứng.



Thí nghiệm 3: Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam châm quay

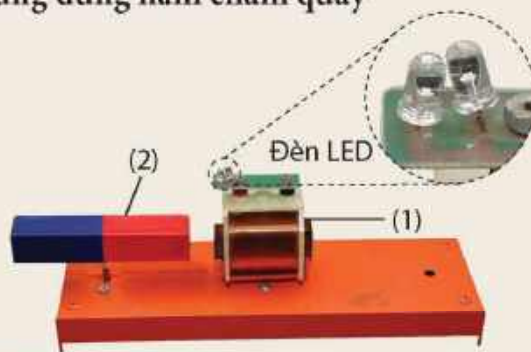
Chuẩn bị: Cuộn dây dẫn kín có hai đèn LED đỏ và vàng mắc song song, ngược cực (1); thanh nam châm vĩnh cửu có trục quay ở giữa (2).

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 14.4.
- Quan sát sự sáng của hai đèn LED khi quay nam châm.

Thực hiện yêu cầu và trả lời câu hỏi sau:

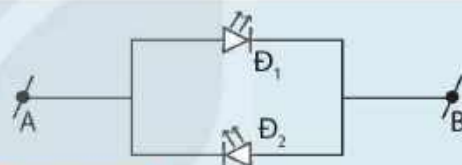
1. Mô tả sự sáng của hai đèn LED khi nam châm quay.
2. Khi cực nam châm quay lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào?
3. Chứng tỏ khi nam châm quay, dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn gắn hai đèn LED có mối liên hệ với sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn.



Hình 14.4 Thí nghiệm dùng nam châm quay



Đèn LED chỉ sáng khi dòng điện chạy theo chiều từ cực dương đến cực âm của nó. Trong Hình 14.5, khi dòng điện có chiều từ A đến B thì đèn Đ₁ sáng còn đèn Đ₂ không sáng. Ngược lại, đèn Đ₂ sẽ sáng còn đèn Đ₁ không sáng khi dòng điện có chiều từ B về A.



Hình 14.5 Sơ đồ mạch điện gồm hai đèn LED mắc song song, ngược cực



Thí nghiệm 4: Thí nghiệm về dòng điện cảm ứng bằng cách thay đổi tiết diện của cuộn dây

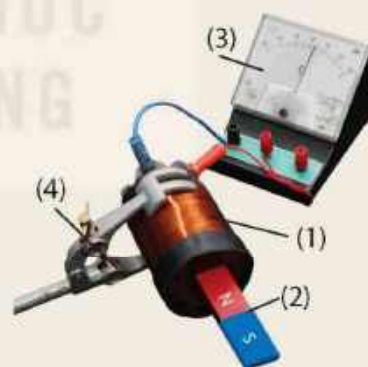
Chuẩn bị: Một cuộn dây dẫn mềm có tiết diện dễ dàng thay đổi khi bị bóp mạnh (1); thanh nam châm vĩnh cửu (2); điện kế (3); kẹp giữ (4) và các dây nối.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 14.6.
- Bóp mạnh cuộn dây dẫn, quan sát kim điện kế khi cuộn dây dẫn bị giảm tiết diện.

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

1. Khi tiết diện của cuộn dây giảm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào?
2. Từ kết quả thí nghiệm, chứng tỏ số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng.



Hình 14.6 Thí nghiệm với sự thay đổi tiết diện của cuộn dây dẫn



1. Khi làm biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn, thí nghiệm 3 và 4 đã chứng tỏ điều gì?
2. Nếu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

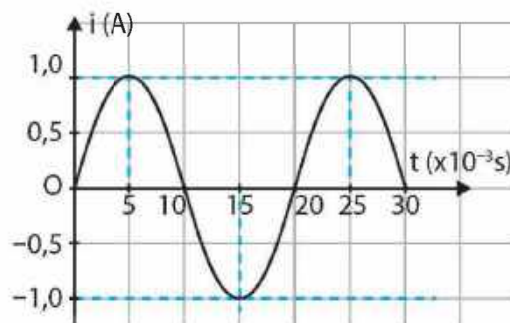
Từ các thí nghiệm trên và nhiều thí nghiệm khác, rút ra kết luận: *Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.*

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng **cảm ứng điện từ**.

III – Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz sử dụng trong các hệ thống điện lưới và trong gia đình chúng ta có cường độ tăng, giảm tuần tự và chiều luân phiên thay đổi theo thời gian (Hình 14.7).

Theo đó, chiều của dòng điện sẽ thay đổi từ chiều dương sang âm và ngược lại theo tần số nhất định. Tần số này là số lần thay đổi chiều của dòng điện trong một giây. Ví dụ, dòng điện xoay chiều 50 Hz sẽ thay đổi chiều 100 lần trong 1 giây. Dòng điện này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện, điện gia dụng, công nghiệp và hệ thống điện lưới,...



Hình 14.7 Đồ thị cường độ dòng điện xoay chiều thay đổi theo thời gian



Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì?



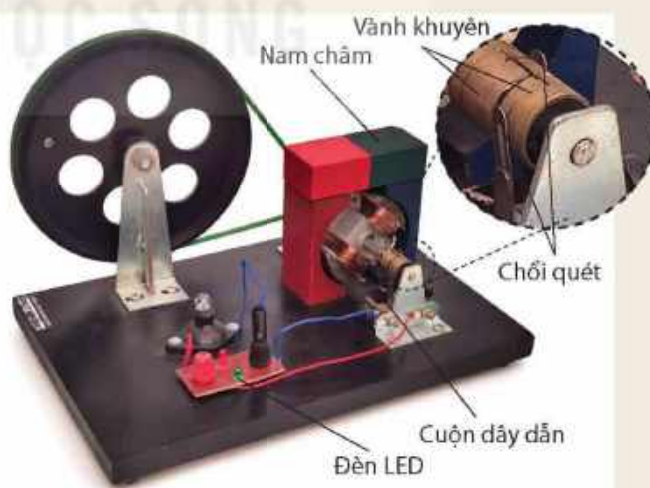
Thí nghiệm tạo dòng điện xoay chiều

Chuẩn bị: Bộ thí nghiệm mô hình máy phát điện xoay chiều có hai đèn LED như Hình 14.8.

Tiến hành: Quan sát sự thay đổi sáng, tối luân phiên của hai đèn LED khi quay chậm và quay nhanh cuộn dây dẫn trong từ trường.

Trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Khi quay chậm cuộn dây dẫn thì hai đèn LED thay đổi sáng, tối luân phiên như thế nào? Khi quay nhanh cuộn dây dẫn, có phân biệt được sự thay đổi này không?
2. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên (tăng giảm luân phiên) theo thời gian như thế nào?
3. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đi qua đèn LED có đặc điểm gì?
4. Nêu nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

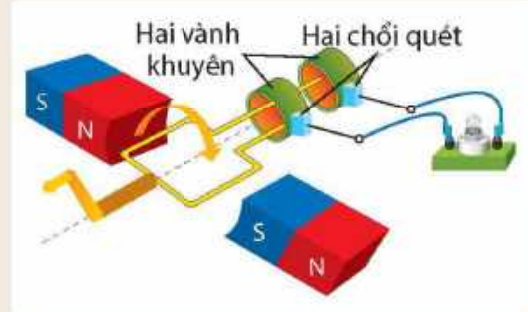


Hình 14.8 Bộ thí nghiệm mô hình máy phát điện xoay chiều gồm cuộn dây dẫn đặt trong từ trường của nam châm, hai đầu cuộn dây dẫn được nối với hai vành khuyên thông qua hai chổi quét để nối với đèn LED thành mạch kín

Thí nghiệm trên cho thấy, khi quay cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn biến thiên (tăng, giảm luân phiên) theo thời gian tạo ra dòng điện xoay chiều. Dòng điện này đi qua hai chổi quét từ vào hai vành khuyên ở hai đầu cuộn dây đến hai đèn LED (Hình 14.8) tạo thành mạch kín.



Hình 14.9 minh họa trường hợp khung dây quay trong từ trường đều để tạo ra dòng điện xoay chiều. Vành khuyên là vòng tròn bằng đồng, chổi quét là lá đồng. Quan sát Hình 14.9 và cho biết cách dẫn dòng điện xoay chiều xuất hiện trong khung dây quay trong từ trường đều ra mạch ngoài như thế nào?



Hình 14.9 Minh họa cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Người ta cũng có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho nam châm quay và cuộn dây đứng yên để làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây tăng, giảm luân phiên theo thời gian.

Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: *Khi số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên (tăng, giảm luân phiên) theo thời gian, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều.*

EM ĐÃ HỌC

- Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi có sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn đó.
- Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Dòng điện xoay chiều có cường độ và chiều luân phiên thay đổi theo thời gian.
- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

EM CÓ THỂ

- Nêu được tên các thiết bị sử dụng dòng điện xoay chiều trong đời sống như máy giặt, tủ lạnh, bếp điện, bếp từ, ...
- Giải thích được cách tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín.

MỤC TIÊU

- Lấy được ví dụ chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.



Khi sử dụng các thiết bị quạt điện, bếp từ, bình nước nóng, máy sấy tóc, ấm đun nước, đèn điện,... ta không nhìn thấy dòng điện xoay chiều chạy qua các thiết bị đó, nhưng ta có thể nhận biết sự tồn tại của dòng điện qua các tác dụng của nó. Vậy, dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì?

I – Tác dụng nhiệt

Dòng điện xoay chiều chạy qua vật dẫn làm nó nóng lên, chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt.



Quan sát Hình 15.1 và cho biết:

1. Cảm giác của tay thế nào khi chạm vào vỏ nhựa máy sấy tóc đang hoạt động?
2. Hơi nóng thổi ra từ đầu sấy của máy sấy tóc chứng tỏ năng lượng điện được chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào?
3. Từ kết quả trên chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng gì?



Hình 15.1 Máy sấy tóc đang hoạt động dùng dòng điện xoay chiều



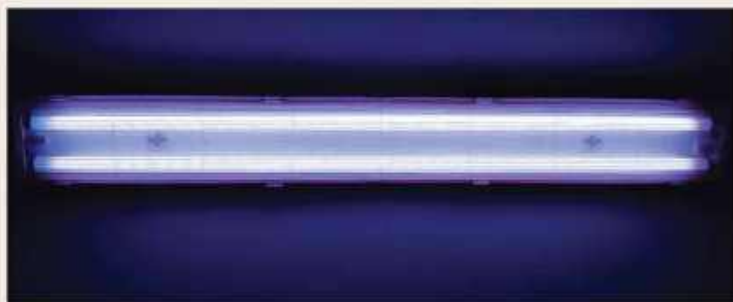
Nêu các ví dụ trong cuộc sống để chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt.

II – Tác dụng phát sáng

Dòng điện xoay chiều chạy qua đèn sợi đốt làm đèn phát sáng chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng phát sáng.



1. Gia đình em thường sử dụng loại đèn điện nào để chiếu sáng? Dòng điện được sử dụng để chiếu sáng là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều?
2. Quan sát các Hình 15.2 và 15.3, cho biết dòng điện xoay chiều có tác dụng gì?



Hình 15.2 Đèn huỳnh quang khi có dòng điện xoay chiều chạy qua



Hình 15.3 Đèn sợi đốt khi có dòng điện xoay chiều chạy qua



Nêu ví dụ trong cuộc sống chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng phát sáng.

III – Tác dụng từ

Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn thẳng hay trong cuộn dây dẫn sinh ra từ trường chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng từ. Có thể kiểm chứng tác dụng từ của dòng điện xoay chiều bằng thí nghiệm mô tả ở Hình 15.4.

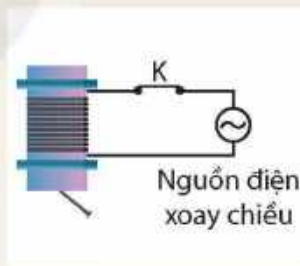


Quan sát Hình 15.4 và cho biết:

1. Khi đóng công tắc K để dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thì đinh sắt bị hút lên, chứng tỏ dòng điện có tác dụng gì?
2. Hiện tượng xảy ra có gì khác hay không nếu thay dòng điện xoay chiều bởi dòng điện một chiều?



a)



b)

Hình 15.4 Thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện xoay chiều (a) và sơ đồ mô tả thí nghiệm (b)



Trong công nghiệp, người ta có thể sử dụng nam châm điện xoay chiều có từ trường mạnh để di chuyển bột sắt như Hình 15.5.

Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều được ứng dụng trong thực tế để tạo nam châm điện, rơ le điện từ, động cơ điện, máy chụp cộng hưởng từ trong y học, tàu đệm từ,...



Hình 15.5 Ứng dụng của dòng điện xoay chiều tạo nam châm điện



Nêu ví dụ trong cuộc sống chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng từ.

IV – Tác dụng sinh lí

Nếu sơ ý để cho dòng điện xoay chiều đi qua cơ thể thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh bị tê liệt, chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí.

Trong y học, người ta có thể ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện xoay chiều thích hợp để điều trị một số bệnh. Máy khử rung tim là một trong số các thiết bị ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện xoay chiều đang được sử dụng hiện nay.



Máy khử rung tim được đặt ở gần vị trí của tim bệnh nhân (Hình 15.6). Khi phát hiện nhịp tim rối loạn, máy sẽ kịp thời phát xung điện để khôi phục lại nhịp đập bình thường của tim. Chẳng hạn như nếu tim đập nhanh, máy sẽ phát ra xung điện để khử bớt nhịp đập của tim. Nếu tim đập chậm, máy sẽ phát ra xung điện để kích thích tăng nhịp tim.

Xung điện là dòng điện không liên tục chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, xen kẽ giữa các xung là khoảng nghỉ không có dòng điện. Trong y học, xung điện có tác dụng giảm đau, môì cơ và khớp, hỗ trợ phục hồi sau chấn thương và tăng cường tuần hoàn máu.



a)



b)

Hình 15.6 Máy khử rung tim (a) và hình ảnh đặt máy khử rung tim ở bệnh nhân (b)

Lưu ý: Dòng điện xoay chiều có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của con người. Cần thận trọng khi sử dụng dòng điện xoay chiều ở gia đình và không được lại gần các trạm biến thế điện.



1. Nêu ví dụ trong cuộc sống chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí.
2. Nêu một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong y tế để điều trị cho bệnh nhân.

EM ĐÃ HỌC

- Tác dụng nhiệt: Dòng điện xoay chiều chạy qua bình nước nóng, ấm đun nước, máy sấy tóc,... làm các thiết bị điện đó nóng lên.
- Tác dụng phát sáng: Dòng điện xoay chiều chạy qua đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang,... làm các đèn phát sáng.
- Tác dụng từ: Dòng điện xoay chiều chạy trong dây dẫn thẳng hay trong cuộn dây dẫn sinh ra từ trường.
- Tác dụng sinh lí: Dòng điện xoay chiều đi qua cơ thể sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh bị tê liệt,...

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được các tác dụng của dòng điện xoay chiều chạy qua các thiết bị điện như quạt điện, bếp từ, bình nước nóng, máy sấy tóc, ấm đun nước, đèn điện,...
- Nêu được một số ví dụ về tác dụng phát sáng, tác dụng nhiệt, tác dụng từ của dòng điện xoay chiều được ứng dụng trong thực tế đời sống.

Chương V

NĂNG LƯỢNG VỚI CUỘC SỐNG

Bài 16

VÒNG NĂNG LƯỢNG TRÊN TRÁI ĐẤT. NĂNG LƯỢNG HOÁ THẠCH

MỤC TIÊU

- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ) mô tả vòng năng lượng trên Trái Đất để rút ra được: năng lượng của Trái Đất đến từ Mặt Trời.
- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của năng lượng hoá thạch.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.
- Thảo luận để chỉ ra được giá nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí khai thác nó.



Ở lớp 7, chúng ta đã biết quang hợp ở thực vật đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá năng lượng của Mặt Trời trên Trái Đất. Vậy, năng lượng mặt trời chuyển hoá như thế nào trên Trái Đất?

I – Vòng năng lượng trên Trái Đất

Năng lượng mặt trời không thể thiếu trong cuộc sống của con người và các vật sống khác trên Trái Đất. Năng lượng mặt trời được chuyển hoá thành các dạng năng lượng từ gió, năng lượng sinh khối, năng lượng từ dòng chảy,... Sự chuyển hoá năng lượng mặt trời theo vòng tuần hoàn của nước hay thông qua sự chuyển hoá năng lượng giữa các vật sống,... tạo thành các vòng năng lượng trên Trái Đất.

1. Vòng năng lượng giữa các vật sống

Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng giữa các vật sống tạo thành một vòng năng lượng trên Trái Đất như Hình 16.1.

Vòng năng lượng giữa các vật sống là quá trình chuyển đổi năng lượng từ nguồn thực vật (thông qua quá trình quang hợp) cho đến các động vật. Ở quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ năng lượng mặt trời, chuyển hoá năng lượng mặt trời thành hoá năng lưu trữ trong lục lạp của chúng. Thức ăn của động vật thường là thực vật hoặc các động vật khác. Các động vật ăn thực vật để lấy năng lượng và các chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng, phát triển và vận động. Động vật lấy glucose từ quá trình phân giải thức ăn. Nhờ quá trình hô hấp với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí CO_2 và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP. Thực vật lại bắt đầu hấp thụ năng lượng mặt trời để chuyển khí CO_2 và nước thành phân tử đường hữu cơ.

Việc phân huỷ xác các vật sống bị vùi lấp do thiên tai qua hàng triệu năm đã hình thành nguồn năng lượng hoá thạch trên Trái Đất.